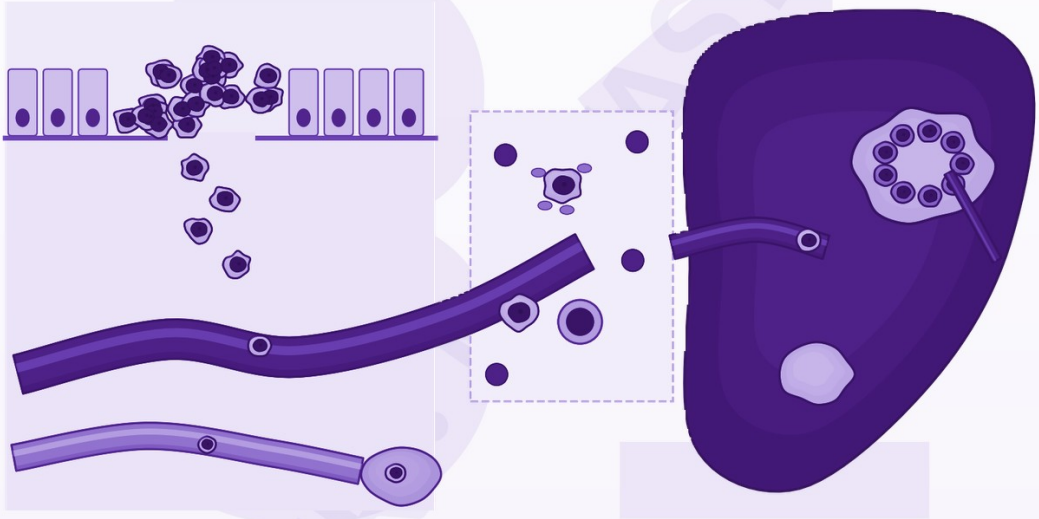


ANNALES · CHAPITRE 31

Pathologies cancéreuses

Cancérogenèse (oncogènes, gènes suppresseurs, étapes), conséquences cellulaires, métaboliques et physiologiques des cancers (cachexie, dénutrition, sarcopénie), conséquences des traitements et prise en charge nutritionnelle

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 31 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – M. T., 61 ans, un cancer de l'hypopharynx : de la dysphagie à la gastrostomie pendant la radiochimiothérapie 6
S2 – Mme D., 64 ans, un cancer bronchique métastatique sous immunothérapie : la cachexie et le muscle 11
S3 – Octobre rose dans une entreprise : prévenir le cancer du sein et accompagner Mme L. sous hormonothérapie 16
Partie II – Les corrigés détaillés 21
Corrigé S1 – M. T., 61 ans, un cancer de l'hypopharynx : de la dysphagie à la gastrostomie pendant la radiochimiothérapie 22
Corrigé S2 – Mme D., 64 ans, un cancer bronchique métastatique sous immunothérapie : la cachexie et le muscle 30
Corrigé S3 – Octobre rose dans une entreprise : prévenir le cancer du sein et accompagner Mme L. sous hormonothérapie 37
Grille d'auto-évaluation 44

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 31

Pathologies cancéreuses – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (comptes rendus de consultation, d'endoscopie et d'anatomopathologie, bilans biologiques, courbes de poids et d'apports, coupe de scanner en L3, données d'une enquête en entreprise, fiches de produits de nutrition), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes du guide 2025. Chaque sujet est suivi des attendus et d'un corrigé détaillé avec barème. Les thèmes choisis (cancer de l'hypopharynx traité par radiochimiothérapie, avec mucite, gastrostomie et nutrition entérale ; cancer bronchique métastatique sous immunothérapie, avec cachexie, sarcopénie mesurée au scanner et compléments nutritionnels oraux ; prévention nutritionnelle du cancer du sein en entreprise et prise de poids sous hormonothérapie) n'ont pas été traités dans les annales des autres chapitres. Tous les documents médicaux et toutes les données d'enquête sont des **cas fictifs**. Les valeurs de référence, les formules et les seuils sont ceux du cours du chapitre 31.

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	M. T., 61 ans, un cancer de l'hypopharynx : de la dysphagie à la gastrostomie pendant la radiochimiothérapie	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	Mme D., 64 ans, un cancer bronchique métastatique sous immunothérapie : la cachexie et le muscle	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	Octobre rose dans une entreprise : prévenir le cancer du sein et accompagner Mme L. sous hormonothérapie	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

Le cancer est surtout interrogé à travers ses **conséquences nutritionnelles** : le sujet part d'un cas (localisation, stade, traitement) et demande d'expliquer pourquoi le patient perd du poids, de poser le **diagnostic de dénutrition** (HAS 2019 avant 70 ans, HAS 2021 après), de reconnaître la **cachexie** (Fearon 2011) et la **sarcopénie** (EWGSOP2, scanner en L3), puis de construire une prise en charge graduée (conseil, enrichissement, compléments nutritionnels oraux, nutrition entérale, nutrition parentérale). La **cancérogenèse** (initiation, promotion, progression, gènes, TNM) et les **mécanismes des facteurs de risque** (alcool, tabac, surpoids, viandes) fournissent les questions de physiopathologie « pure ».

Les **calculs** sont nombreux et rapportent des points sûrs : perte de poids en pourcentage avec sa durée, IMC, alcool pur en grammes, paquets-années, index musculaire en L3 et masse non grasse, dépense de repos par une équation, besoins énergétiques, protéiques et hydriques, volume et débit de nutrition entérale, nombre de compléments, surface corporelle et dose de chimiothérapie,

risque relatif et fraction attribuable. Chaque calcul est posé (formule, application numérique, résultat avec unité) puis **comparé à un seuil** et commenté.

Le diététicien doit aussi **corriger les idées reçues** (« le sucre nourrit le cancer », jeûne, régime cétogène, compléments antioxydants, soja, suppression des laitages) avec des arguments physiologiques exacts et une attitude d'écoute, et savoir passer de la clinique à la **santé publique** : repères du PNNS 4, recommandations du WCRF (2018), dépistage organisé, prévention primaire, secondaire et tertiaire.

> **À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS**
>
> **Avant de composer** : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.
>
> **Pendant** : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.
>
> **Après** : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – M. T., 61 ans, un cancer de l'hypopharynx : de la dysphagie à la gastrostomie pendant la radiochimiothérapie

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans le service d'**oncologie-radiothérapie** d'un centre de lutte contre le cancer, qui prend en charge chaque année environ 200 patients atteints d'un cancer des **voies aérodigestives supérieures** (VADS). **M. Jean-Luc T., 61 ans**, ancien maçon, vit seul. Un **carcinome épidermoïde de l'hypopharynx** vient d'être diagnostiqué ; la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) a retenu une **radiochimiothérapie concomitante**. Le protocole du service prévoit une consultation diététique avant le traitement, puis un suivi hebdomadaire. Vous préparez cette prise en charge à partir de son dossier, puis vous la suivez pendant le traitement.

DOCUMENTS

Document 1 – Extrait du dossier médical (cas fictif)

Motif : **dysphagie douloureuse** (odynophagie) depuis 4 mois, d'abord aux aliments solides puis aux morceaux, **otalgie** droite, masse cervicale droite apparue il y a un mois. Voix normale.

Habitudes : **tabac** : un paquet de 20 cigarettes par jour depuis l'âge de 21 ans ; **alcool** : environ **1 L de vin à 12 % vol.** et **2 bières de 25 cL à 5 % vol.** par jour. Dentition en mauvais état. Le patient accepte un accompagnement au sevrage du tabac et de l'alcool, débuté le jour de l'annonce.

Panendoscopie sous anesthésie générale (examen du pharynx, du larynx et de l'œsophage) : tumeur ulcéro-bourgeonnante du **sinus piriforme droit**, de **4,5 cm** de grand axe, larynx mobile, pas d'extension à la muqueuse de l'œsophage ; **œsophagoscopie** : pas d'autre lésion. **Biopsie** : **carcinome épidermoïde infiltrant**, moyennement différencié.

Bilan d'extension : scanner cervico-thoracique et TEP au ^{18}F-FDG : **une seule adénopathie** cervicale **droite** de **2,5 cm**, sans extension en dehors de la capsule du ganglion ; pas de métastase à distance.

Décision de la RCP : radiothérapie de 70 Gy associée à trois cures de **cisplatine** ; soins dentaires (extractions, gouttières de fluor) ; pose d'une **gastrostomie radiologique** une semaine avant la première séance.

DOCUMENTS

Document 2 – Repères de la classification TNM de l'hypopharynx (UICC, 8e édition, extrait simplifié)

Catégorie	Définition
T1	tumeur ≤ 2 cm limitée à un seul sous-site de l'hypopharynx
T2	tumeur de plus de 2 cm et ≤ 4 cm, ou atteignant plusieurs sous-sites, sans fixation de l'hémilarynx
T3	tumeur de plus de 4 cm, ou fixation de l'hémilarynx, ou extension à la muqueuse de l'œsophage
T4	envahissement des structures voisines (cartilage thyroïde ou cricoïde, os hyoïde, tissus mous du cou…)
N1	un seul ganglion du même côté, ≤ 3 cm, sans extension extraganglionnaire
N2, N3	ganglions plus nombreux, plus gros, controlatéraux ou avec extension extraganglionnaire
Stades	I : T1 N0 ; II : T2 N0 ; III : T3 N0 ou T1 à T3 N1 ; IVA : T4a ou N2 ; IVB : T4b ou N3 ; IVC : M1

DOCUMENTS

Document 3 – Consultation diététique avant le traitement et bilan biologique

Taille **1,74 m** ; poids **63,5 kg** ; poids habituel **72 kg** il y a 6 mois. Le patient mange des potages et des purées, « fait passer avec du vin », a supprimé la viande. Échelle visuelle analogique des ingesta : 5/10. Apports estimés : environ **1 900 kcal/j en comptant l'alcool**, et **38 g de protéines** par jour.

Paramètre	Résultat	Valeurs de référence
Hémoglobine ; VGM	12,1 g/dL ; 104 fL	13 à 17 g/dL ; 80 à 100 fL
Folates sériques	2,1 µg/L	4 à 20 µg/L
GGT ; ASAT ; ALAT	145 UI/L ; 52 UI/L ; 38 UI/L	< 55 ; < 40 ; < 45 UI/L
CRP	18 mg/L	< 5 mg/L
Albuminémie	31 g/L	35 à 50 g/L
Phosphorémie	0,70 mmol/L	0,80 à 1,45 mmol/L
Magnésémie	0,62 mmol/L	0,70 à 1,05 mmol/L
Kaliémie	3,6 mmol/L	3,5 à 5,0 mmol/L
Créatininémie ; DFG estimé	72 µmol/L ; 98 mL/min/1,73 m^2	DFG normal ≥ 90

Rappels : masse d'alcool (g) = volume (mL) × degré (% vol.) / 100 × 0,8 ; un verre standard contient 10 g d'alcool pur ; 1 g d'alcool apporte 7 kcal ; nombre de paquets-années = paquets fumés par jour × années de tabagisme.

DOCUMENTS

Document 4 – Protocole de traitement et produit de nutrition entérale

Radiothérapie externe par modulation d'intensité : **70 Gy** sur la tumeur et les ganglions atteints, à raison de **2 Gy par séance**, une séance par jour, 5 jours sur 7.

Cisplatine : **100 mg/m²** de surface corporelle, en perfusion avec hyperhydratation, les jours J1, J22 et J43 de la radiothérapie. La dose est recalculée avant chaque cure sur le poids du jour.
Surface corporelle (formule de Mosteller) : SC (m^2) = racine carrée de [taille (cm) × poids (kg) / 3 600].

Mélange de nutrition entérale retenu (pour 100 mL) : **150 kcal** ; **7,5 g de protéines** ; 5,5 g de lipides ; 17 g de glucides ; 1,5 g de fibres ; **eau : 78 mL**. Administration par pompe dans la gastrostomie.

Biologie à S3, le jour du début de la nutrition entérale : phosphorémie **0,68 mmol/L** ; magnésémie **0,64 mmol/L** ; kaliémie **3,5 mmol/L**.

DOCUMENTS

Document 5 – Suivi hebdomadaire de M. T. pendant et après la radiochimiothérapie

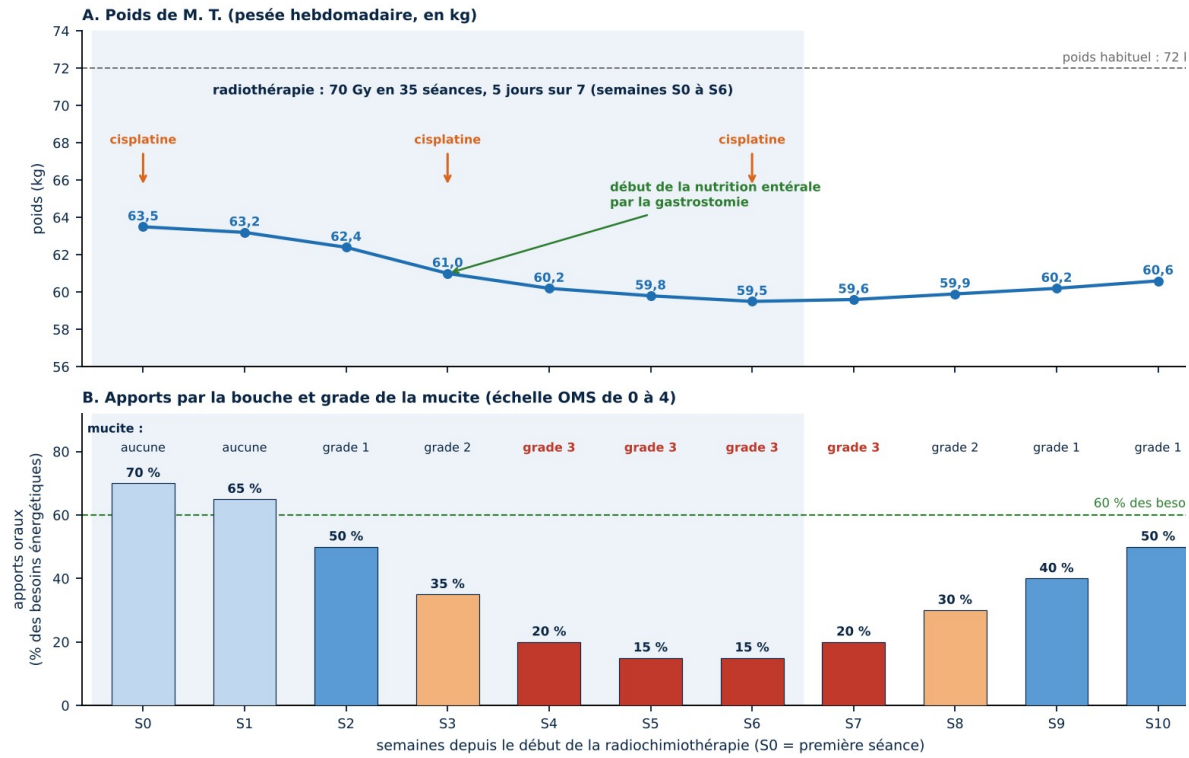


Figure 31.1 – *Poids de M. T., pourcentage des besoins énergétiques couverts par la bouche et grade de la mucite (échelle OMS : 0 = aucune ; 1 = douleur et rougeur ; 2 = ulcérations, aliments solides encore possibles ; 3 = ulcérations, alimentation liquide seulement ; 4 = alimentation impossible)*

Travail à faire

Partie 1 – Le cancer et ses facteurs de risque (14 points)

1. Expliquez chacun des termes du diagnostic « carcinome épidermoïde infiltrant, moyennement différencié » et justifiez que cette tumeur est maligne. *(3 pts)*

2. À l'aide des documents 1 et 2, établissez la classification TNM et le stade du cancer de M. T. en justifiant. Précisez la signification du préfixe « c » et l'apport de la panendoscopie et de la TEP au ^{18}F-FDG au bilan. *(3 pts)*

3. Calculez la consommation quotidienne d'alcool pur de M. T. (en grammes et en verres standard) et son nombre de paquets-années. Comparez aux repères de consommation. Expliquez pourquoi l'association de l'alcool et du tabac multiplie le risque de cancer des VADS. *(5 pts)*

4. Situez les étapes d'initiation, de promotion et de progression dans l'histoire de ce cancer, en citant un agent et un gène pour chacune quand c'est possible. Expliquez pourquoi l'œsophage a été exploré dès le diagnostic. *(3 pts)*

Partie 2 – L'état nutritionnel au diagnostic (14 points)

5. Calculez l'IMC et la perte de poids de M. T. au diagnostic. Posez le diagnostic de dénutrition selon la HAS (2019) et précisez sa sévérité en justifiant chaque critère. *(4 pts)*

6. Calculez la part de l'alcool dans les apports énergétiques de M. T. et commentez. Interprétez le bilan biologique du document 3 en reliant chaque anomalie à l'alcool, à la dénutrition ou à l'inflammation. *(4 pts)*

7. Expliquez les mécanismes qui conduisent à la dénutrition chez un patient atteint d'un cancer des VADS, en distinguant les effets locaux de la tumeur, les effets généraux et le terrain. *(3 pts)*

8. Justifiez la pose d'une gastrostomie avant le début du traitement chez M. T. Expliquez pourquoi une gastrostomie est préférée à une sonde nasogastrique et pourquoi l'alimentation par la bouche doit être poursuivie autant que possible. *(3 pts)*

Partie 3 – Les effets de la radiochimiothérapie (16 points)

9. Calculez le nombre de séances et la durée de la radiothérapie. Définissez le gray et expliquez comment les rayonnements ionisants détruisent les cellules tumorales, pourquoi la dose est fractionnée et pourquoi la mucite apparaît vers la 2e ou la 3e semaine. *(4 pts)*

10. Calculez la dose de cisplatine de la première cure, puis celle de la troisième cure (semaine S6). Expliquez pourquoi la dose doit être recalculée. Citez les principales toxicités du cisplatine et leurs conséquences diététiques chez ce patient. *(4 pts)*

11. Analysez le document 5 : évolution du poids, pourcentages de perte (depuis S0 et depuis le poids habituel), lien avec la mucite et les apports oraux. Montrez que la mise en route de la nutrition entérale à S3 était justifiée et commentez l'évolution après la radiothérapie. *(4 pts)*

12. Rédigez les conseils diététiques adaptés à la mucite, à la xérostomie et à la dysgueusie de M. T. pendant les semaines S4 à S7. *(4 pts)*

Partie 4 – La nutrition entérale et l'après-traitement (16 points)

13. Calculez les besoins énergétiques, protéiques et hydriques de M. T. à S3 en justifiant les valeurs de référence choisies. Calculez le volume de mélange qui couvre les besoins énergétiques, vérifiez l'apport protéique et calculez l'eau à ajouter par la gastrostomie. *(5 pts)*

14. Montrez que M. T. présente un risque de syndrome de renutrition inappropriée. Expliquez le mécanisme de ce syndrome et décrivez la progression des apports et la surveillance. *(4 pts)*

15. Calculez le débit de la pompe pour une administration cyclique nocturne de 12 heures, une fois l'objectif atteint. Donnez deux avantages de ce mode d'administration et quatre règles de sécurité de l'administration par gastrostomie. *(3 pts)*

16. Après la radiothérapie, proposez les étapes de la reprise de l'alimentation orale et les conditions du retrait de la gastrostomie. Citez les séquelles à long terme qui gêneront l'alimentation et les mesures de prévention tertiaire à conseiller. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – Mme D., 64 ans, un cancer bronchique métastatique sous immunothérapie : la cachexie et le muscle

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans l'**hôpital de jour d'oncologie thoracique** d'un centre hospitalier universitaire. L'équipe a mis en place un parcours « nutrition et activité physique » pour les patients traités par **immunothérapie**, avec une mesure systématique de la masse musculaire sur les scanners de suivi. **Mme Claire D., 64 ans**, ancienne secrétaire, vous est adressée par son oncologue au **3e mois** de traitement : elle a beaucoup maigri, elle est fatiguée et son fils lui conseille de « jeûner pour affamer la tumeur ». Vous préparez la consultation à partir de son dossier.

DOCUMENTS

Document 1 – Extrait du dossier d'oncologie (cas fictif)

Antécédents : tabagisme de 35 paquets-années, arrêté au diagnostic ; hypertension artérielle traitée. Vit avec son mari ; un fils de 38 ans.

Diagnostic (M0) : toux et douleurs costales depuis 3 mois, amaigrissement. Scanner thoracique puis biopsie bronchique : **adénocarcinome** pulmonaire du lobe supérieur droit. **TEP au ^{18}F-FDG** : forte fixation de la tumeur et de ganglions médiastinaux, de **plusieurs lésions osseuses** (côtes, rachis) et de la **glande surrénale gauche**. Classification **cT2 N2 M1c**, **stade IV**. Index de performance OMS : 1.

Biologie moléculaire de la tumeur : pas de mutation de l'**EGFR**, pas de réarrangement d'ALK ni de ROS1 ; **PD-L1 exprimé par 70 %** des cellules tumorales.

Traitement (décision de RCP) : **pembrolizumab** (anticorps monoclonal **anti-PD-1**), 200 mg en perfusion toutes les 3 semaines ; dénosumab pour les métastases osseuses. Scanner de réévaluation à M3 : **réponse partielle** (diminution de la taille des lésions).

DOCUMENTS

Document 2 – Consultation diététique à M3

Taille **1,68 m** ; poids actuel **66 kg** ; poids il y a 6 mois (M−3) : **74 kg** ; poids au diagnostic (M0) : 70 kg. Appétit diminué, **satiété précoce**, dégoût de la viande, nausées légères, constipation, **fatigue** ; ne sort presque plus. Échelle visuelle analogique des ingesta : **4/10**. Rappel des 24 heures : **1 150 kcal** et **45 g de protéines**.

Force de préhension (dynamomètre, meilleure de 3 mesures) : **14 kg** ; test du lever de chaise (5 levers) : 17 s ; vitesse de marche sur 4 m : **0,9 m/s**.

Calorimétrie indirecte : dépense énergétique de repos (DER) mesurée : **1 480 kcal/j**. Équation de **Black et coll. (1996)**, femme : DER (MJ/j) = 0,963 × P élevé à la puissance 0,48 × T élevée à la puissance 0,50 × A élevé à la puissance (− 0,13), avec P en kg, T en m et A en années ; 1 MJ = 239 kcal.

DOCUMENTS

Document 3 – Bilan biologique à M3

Paramètre	Résultat	Valeurs de référence
CRP	26 mg/L	< 5 mg/L
Albuminémie	32 g/L	35 à 50 g/L
Transthyrétine (préalbumine)	0,14 g/L	0,20 à 0,40 g/L
Hémoglobine ; VGM	11,2 g/dL ; 88 fL	12 à 16 g/dL ; 80 à 100 fL
Ferritine ; CST	420 µg/L ; 14 %	20 à 200 µg/L ; 20 à 40 %
Calcémie totale	2,72 mmol/L	2,20 à 2,60 mmol/L
Glycémie à jeun ; TSH	1,02 g/L ; 2,1 mUI/L	0,70 à 1,10 g/L ; 0,4 à 4 mUI/L

Calcémie corrigée (mmol/L) = calcémie mesurée + 0,025 × (40 – albuminémie en g/L).

DOCUMENTS

Document 4 – Composition corporelle mesurée sur les scanners (coupe passant par L3)

Mesure	Scanner M0	Scanner M3
Surface des muscles squelettiques en L3	112 cm^2	101 cm^2
Densité moyenne du muscle	38 UH	31 UH

Seuils de sarcopénie de l'index musculaire squelettique (SMI = surface musculaire en L3 / taille^2, en cm^2/m^2) : **Prado (2008)** : < 52,4 chez l'homme, < 38,5 chez la femme ; **Martin (2013)** : femme < 41 quel que soit l'IMC. **Équation de Mourtzakis (2008)** : masse non grasse (kg) = 0,30 × surface musculaire en L3 (cm^2) + 6,06. Le muscle est reconnu au scanner par une densité comprise entre – 29 et + 150 unités Hounsfield (UH), la graisse entre – 190 et – 30 UH.

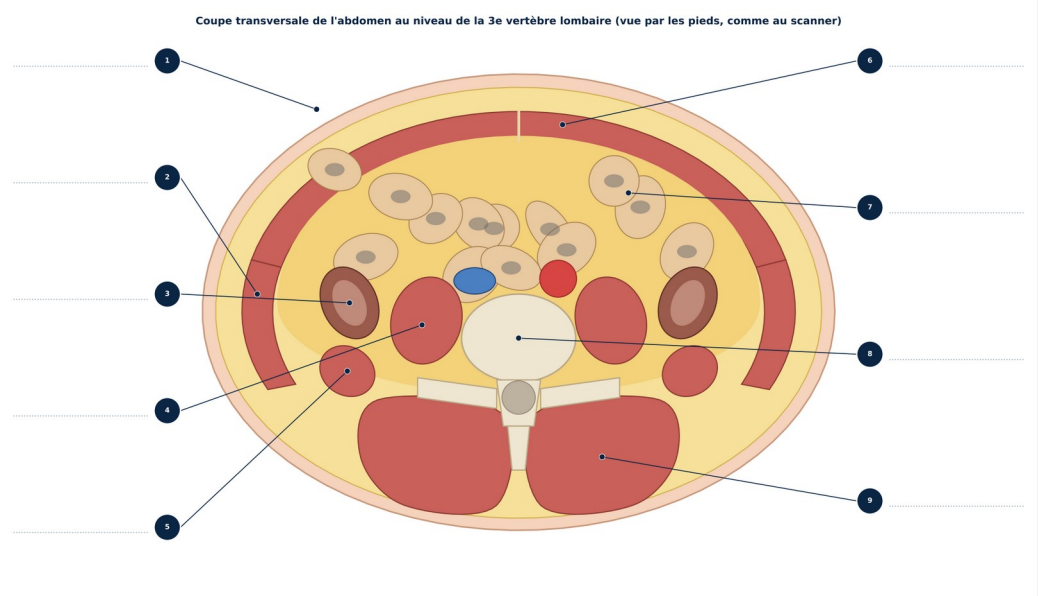


Figure 31.2 – *Coupe transversale de l'abdomen en L3, telle qu'elle apparaît au scanner (vue par les pieds) : version à légender*

DOCUMENTS

Document 5 – Évolution du poids et de la CRP de Mme D.

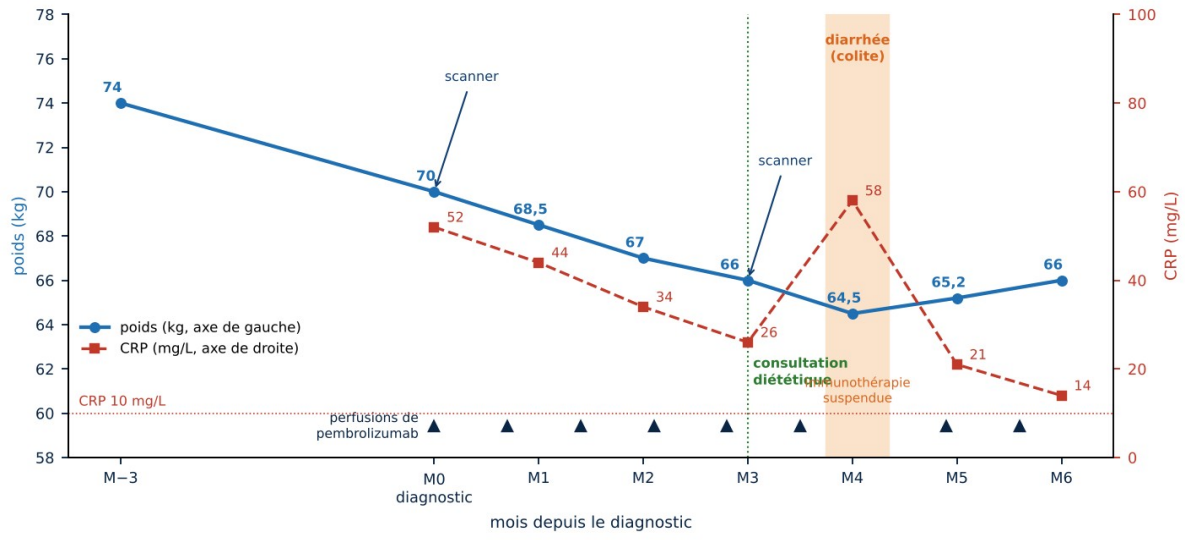


Figure 31.3 – *Poids et CRP de Mme D. depuis 3 mois avant le diagnostic ; triangles : perfusions de pembrolizumab ; zone orangée : épisode de diarrhée au 4e mois*

Compte rendu du 4e mois : depuis 6 jours, **6 selles liquides par jour** (habituellement 1), douleurs abdominales, pas de fièvre. Coloscopie : **colite** inflammatoire diffuse sans infection. Immunothérapie suspendue ; **prednisone** 1 mg/kg/j pendant une semaine, puis diminution progressive ; reprise du pembrolizumab au 5e mois.

DOCUMENTS

Document 6 – Produit prescrit et message du fils

Complément nutritionnel oral hyperénergétique et hyperprotidique, bouteille de **125 mL** : **300 kcal** ; **18 g de protéines** ; contient du lactose.

Message du fils (transmis par la patiente) : « J'ai lu que le cancer se nourrit de sucre, c'est d'ailleurs pour ça qu'on t'a injecté du sucre radioactif au TEP. Il faut supprimer tous les sucres et jeûner 3 jours avant chaque perfusion pour affamer la tumeur et rendre l'immunothérapie plus efficace. »

Travail à faire

Partie 1 – La tumeur, son métabolisme et son traitement (12 points)

1. Expliquez ce que signifient « adénocarcinome » et « stade IV ». Décrivez les étapes qui permettent à une cellule de la tumeur bronchique de former une métastase osseuse. *(3 pts)*

2. Expliquez le principe de la TEP au ^{18}F-FDG en vous appuyant sur la reprogrammation métabolique de la cellule cancéreuse (effet Warburg). Montrez pourquoi la cellule qui prolifère privilégie la glycolyse même en présence d'oxygène. *(4 pts)*

3. Expliquez le mode d'action du pembrolizumab et l'intérêt du dosage de PD-L1. Justifiez qu'une thérapie ciblée anti-EGFR n'ait pas été proposée. Citez quatre effets indésirables propres à l'immunothérapie qui peuvent retentir sur l'état nutritionnel. *(5 pts)*

Partie 2 – Hypercatabolisme, dénutrition et cachexie (16 points)

4. Calculez la DER de Mme D. avec l'équation de Black et comparez-la à la valeur mesurée. Expliquez deux mécanismes qui augmentent la dépense de repos chez un patient atteint de cancer, dont le cycle de Cori entre la tumeur et le foie. *(4 pts)*

5. Calculez l'IMC et les pertes de poids de Mme D. Posez le diagnostic de dénutrition selon la HAS (2019) et précisez sa sévérité. Situez Mme D. dans les stades de la cachexie (Fearon, 2011) en justifiant. *(4 pts)*

6. Expliquez les mécanismes de la cachexie cancéreuse en montrant le rôle de la tumeur et de la réponse inflammatoire sur le cerveau, le muscle, le tissu adipeux et le foie. Montrez en quoi elle diffère d'une dénutrition par simple jeûne. *(5 pts)*

7. Interprétez le bilan biologique du document 3 : marqueurs de l'inflammation et de la nutrition, anémie, calcémie (calculez la calcémie corrigée). Expliquez les conséquences de l'anomalie calcique sur l'alimentation et la conduite diététique. *(3 pts)*

Partie 3 – La sarcopénie (14 points)

8. Légendez les structures 1, 2, 4, 5, 6, 8 et 9 de la coupe du document 4 et indiquez celles qui sont mesurées pour calculer l'index musculaire. Expliquez comment le logiciel distingue le muscle de la graisse. *(3 pts)*

9. Calculez l'index musculaire squelettique de Mme D. à M0 et à M3 et concluez avec les seuils de Prado et de Martin. Estimez la perte de masse non grasse et comparez-la à la perte de poids sur la même période. Interprétez l'évolution de la densité musculaire. *(5 pts)*

10. À l'aide des critères EWGSOP2 (2019), dites si Mme D. est sarcopénique et à quel degré, en justifiant. *(3 pts)*

11. Expliquez pourquoi la sarcopénie aggrave le pronostic de Mme D., en citant au moins trois conséquences. *(3 pts)*

Partie 4 – La prise en charge nutritionnelle (18 points)

12. Calculez les besoins énergétiques et protéiques de Mme D. et ses déficits. Calculez les apports avec deux compléments par jour et le pourcentage des besoins couverts. Proposez un moyen de combler le déficit restant et quatre conseils pour la prise des compléments. *(5 pts)*

13. Justifiez l'association d'une activité physique adaptée à la prise en charge nutritionnelle et précisez la répartition des protéines dans la journée. Indiquez la place des acides gras oméga-3 à longue chaîne. *(3 pts)*

14. Analysez l'épisode du 4e mois (documents 5 et compte rendu) : mécanisme, signes d'alerte, effets sur le poids et la CRP. Donnez les conseils diététiques pendant la diarrhée et les points de vigilance liés à la corticothérapie. *(5 pts)*

15. Rédigez la réponse argumentée que vous apportez à Mme D. et à son fils au sujet du sucre et du jeûne. *(5 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Octobre rose dans une entreprise : prévenir le cancer du sein et accompagner Mme L. sous hormonothérapie

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans le **service de prévention et de santé au travail** d'une entreprise de logistique qui emploie **500 femmes de 40 à 65 ans**. À l'occasion d'**Octobre rose** (mois de sensibilisation au cancer du sein), le médecin du travail vous confie, avec le centre régional de coordination des dépistages des cancers (CRCDC), une action de **prévention nutritionnelle**. Une enquête par questionnaire anonyme a été menée auprès des salariées. Le médecin vous adresse aussi **Mme Sophie L., 57 ans**, préparatrice de commandes passée à un poste administratif, traitée pour un cancer du sein, qui a pris du poids depuis la fin de ses traitements.

DOCUMENTS

Document 1 – Le cancer du sein en France : quelques chiffres

Indicateur	Valeur
Nouveaux cas de cancer chez la femme (2023)	187 526, dont 61 214 cancers du sein (premier cancer de la femme)
Décès par cancer du sein (estimation)	environ 12 000 par an
Survie nette à 5 ans	environ 88 %
Risque de cancer du sein au cours de la vie	environ 12 %
Cancers du sein attribuables à l'alcool	environ 8 000 par an
Dépistage organisé	femmes de 50 à 74 ans, mammographie (deux incidences) et examen clinique tous les 2 ans, double lecture des clichés normaux ; objectif européen de participation : au moins 70 %

DOCUMENTS

Document 2 – Résultats de l'enquête auprès des 500 salariées (cas fictif)

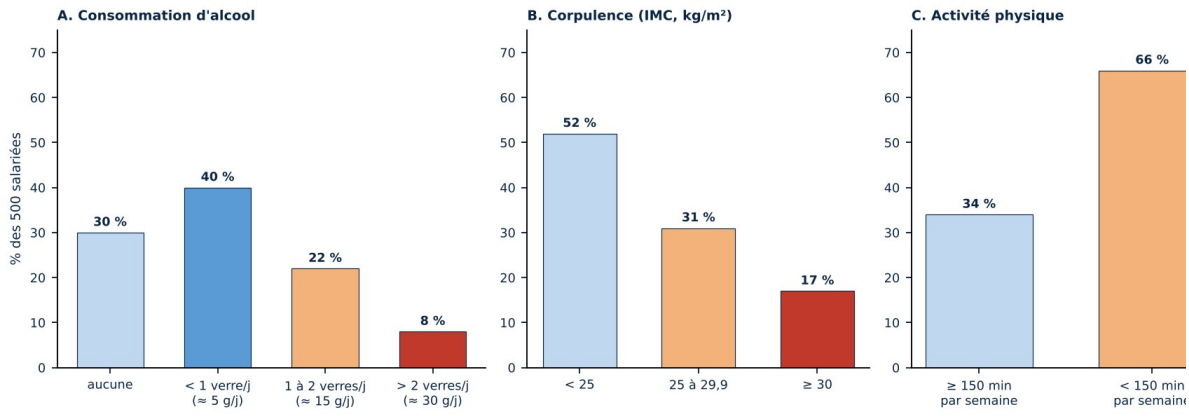


Figure 31.4 – *Réponses des 500 salariées : consommation habituelle d'alcool (avec la consommation moyenne retenue pour chaque classe), corpulence déclarée et activité physique d'intensité au moins modérée*

Dépistage : parmi les **290** salariées de 50 ans et plus, **162** déclarent avoir eu une mammographie de dépistage au cours des 2 dernières années. Les salariées travaillent en 2 × 8 heures ; 60 % mangent à la cantine de l'entreprise.

DOCUMENTS

Document 3 – Repères scientifiques

Alcool : le risque de cancer du sein augmente d'environ **9 % par tranche de 10 g d'alcool pur par jour**, de façon multiplicative (RR = 1,09 élevé à la puissance [consommation en g/j / 10]). Un verre standard contient 10 g d'alcool pur ; masse d'alcool (g) = volume (mL) × degré (% vol.) / 100 × 0,8. Repères : au maximum 10 verres par semaine, 2 verres par jour et pas tous les jours.

Corpulence : après la ménopause, le risque augmente d'environ **12 % par tranche de 5 kg/m² d'IMC** (WCRF, 2018). **Activité physique** et **allaitement** : diminuent le risque (WCRF, 2018).

Fraction attribuable à une exposition en plusieurs classes (formule de Levin généralisée) : FA = S / (1 + S), où S est la somme, pour chaque classe exposée, de p × (RR − 1), avec p la proportion de la population dans la classe et RR le risque relatif de la classe.

DOCUMENTS

Document 4 – Dossier de Mme L. (cas fictif)

Antécédents : ménopause à 52 ans ; deux enfants, allaités 3 mois chacun. Taille **1,63 m**. **Cancer du sein gauche** découvert à 55 ans lors d'une **mammographie de dépistage**.

Compte rendu anatomopathologique (tumorectomie et ganglion sentinelle, M0) : carcinome infiltrant de type non spécifique, **14 mm**, grade 1 ; marges saines ; **0 ganglion envahi sur 2** ; récepteurs aux **œstrogènes positifs (95 %)** et à la **progestérone positifs (70 %)** ; **HER2 négatif** ; Ki-67 : 10 %. Bilan d'extension : pas de métastase. Repères TNM du sein : T1c de 10 à 20 mm ; N0 : aucun ganglion envahi ; stade I : T1 N0 M0.

Traitements : radiothérapie du sein (**50 Gy en 25 séances**, M1 à M2) ; **létrozole** (inhibiteur de l'aromatase) 2,5 mg/j depuis M3, prévu pour 5 ans.

Consultation à M18 : douleurs articulaires (mains, genoux) depuis le début du létrozole, bouffées de chaleur, fatigue ; a arrêté l'aquagym et la marche ; travail de bureau, environ 9 h assise par jour. Grignotage le soir (biscuits, chips) « pour se détendre ». **Alcool** : un verre de vin de **15 cL à 12,5 % vol.** chaque soir, et **2 coupes de champagne de 10 cL à 12 % vol.** le samedi. A supprimé les laitages « parce qu'ils contiennent des hormones » : apports calciques estimés à **520 mg/j**. Envisage de prendre des **gélules d'isoflavones de soja** contre les bouffées de chaleur.

Examens à M18 : 25-OH-vitamine D : **16 ng/mL** (carence si < 12 ; objectif ≥ 30) ; LDL-cholestérol : **1,70 g/L** (1,25 g/L avant le traitement) ; glycémie à jeun : 1,04 g/L ; **ostéodensitométrie** : T-score **– 2,1** au col du fémur, – 1,8 au rachis lombaire (ostéoporose si T-score ≤ – 2,5).

DOCUMENTS

Document 5 – Poids et tour de taille de Mme L.

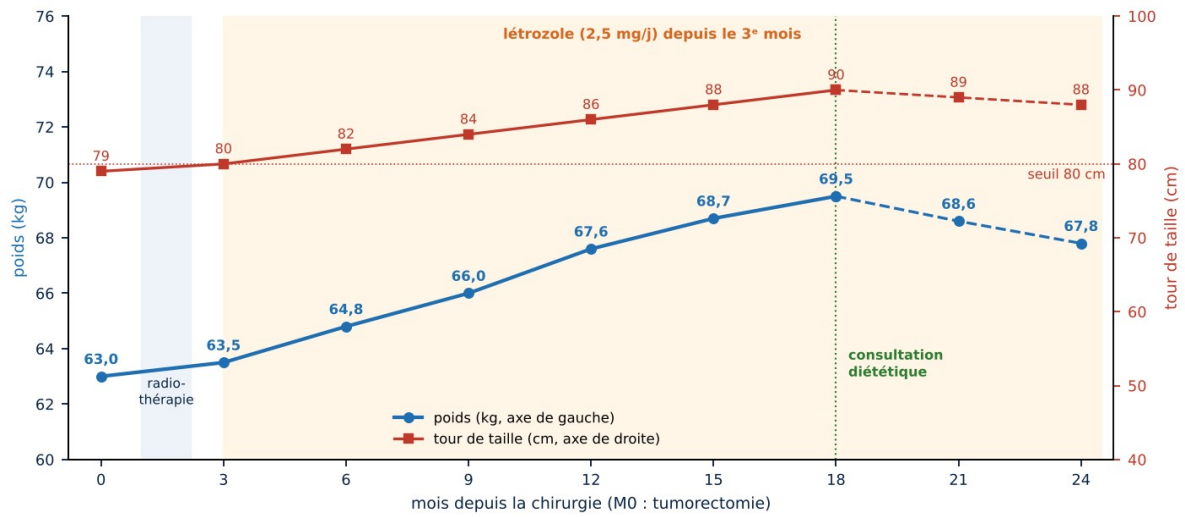


Figure 31.5 – *Poids et tour de taille de Mme L. depuis la chirurgie (M0) ; traits pleins avant la consultation diététique de M18, tirets ensuite*

Travail à faire

Partie 1 – Épidémiologie et dépistage (14 points)

1. À partir du document 1, calculez la part du cancer du sein parmi les cancers de la femme et la part des cancers du sein attribuables à l'alcool. Expliquez ce que signifie un risque de 12 % au cours de la vie et montrez pourquoi la bonne survie crée de nombreuses situations d'après-cancer. *(3 pts)*

2. Exploitez le document 2 : calculez les effectifs de chaque classe, le pourcentage de salariées en surpoids ou obèses et le taux de participation au dépistage. Comparez aux repères et aux objectifs, et dégagez les priorités de l'action. *(4 pts)*

3. Calculez le risque relatif de chaque classe de consommation d'alcool, puis la fraction des cancers du sein attribuable à l'alcool dans cette population. Calculez la part de chaque classe dans cette fraction, commentez, et proposez une explication à l'écart avec le chiffre national. *(4 pts)*

4. Définissez le dépistage et situez-le parmi les niveaux de prévention. Expliquez l'intérêt du dépistage organisé du cancer du sein à partir du cas de Mme L., et citez une limite du dépistage. *(3 pts)*

Partie 2 – Les mécanismes de la prévention (14 points)

5. Expliquez les mécanismes par lesquels l'alcool augmente le risque de cancer du sein, et pourquoi il n'existe pas de seuil de consommation sans risque. *(5 pts)*

6. Expliquez les mécanismes par lesquels l'excès de tissu adipeux augmente le risque de cancer du sein après la ménopause. *(5 pts)*

7. Expliquez comment l'activité physique et l'allaitement diminuent le risque de cancer du sein. Montrez, en vous appuyant sur des essais d'intervention, pourquoi des compléments antioxydants ne sont pas recommandés pour prévenir le cancer. *(4 pts)*

Partie 3 – Mme L. sous hormonothérapie (16 points)

8. Établissez le pTNM et le stade du cancer de Mme L. Expliquez la signification des récepteurs hormonaux, le mode d'action du létrozole et pourquoi ce médicament ne conviendrait pas à une femme non ménopausée. *(4 pts)*

9. Analysez le document 5 jusqu'à M18 : gain de poids (en kg et en %), vitesse de prise de poids sous létrozole, IMC et tour de taille. Expliquez les causes de cette prise de poids. *(4 pts)*

10. Interprétez les examens de M18 et expliquez les conséquences de la prise de poids et de l'hormonothérapie sur la santé de Mme L. (récidive, cœur et vaisseaux, os). *(4 pts)*

11. Calculez la consommation d'alcool de Mme L. (par jour en semaine, par semaine, moyenne quotidienne), comparez-la aux repères et estimez l'augmentation correspondante du risque relatif. *(4 pts)*

Partie 4 – Accompagner et prévenir (16 points)

12. Rédigez les objectifs et les conseils personnalisés que vous donnez à Mme L. (poids, alimentation, calcium et vitamine D, alcool, grignotage, activité physique). *(5 pts)*

13. Répondez aux questions de Mme L. sur les gélules d'isoflavones de soja et sur les laitages. *(3 pts)*

14. Analysez l'évolution de M18 à M24 (document 5) et proposez la suite de l'accompagnement. *(3 pts)*

15. Concevez l'action collective « Octobre rose » pour les salariées : objectifs, cinq messages clés, modalités adaptées à l'entreprise, partenaires et indicateurs d'évaluation. *(5 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – M. T., 61 ans, un cancer de l'hypopharynx : de la dysphagie à la gastrostomie pendant la radiochimiothérapie

Question	Points
1. Expliquez chacun des termes du diagnostic « carcinome épidermoïde infiltrant, moyennemen…	3
2. À l'aide des documents 1 et 2, établissez la classification TNM et le stade du cancer de…	3
3. Calculez la consommation quotidienne d'alcool pur de M. T. (en grammes et en verres stan…	5
4. Situez les étapes d'initiation, de promotion et de progression dans l'histoire de ce can…	3
5. Calculez l'IMC et la perte de poids de M. T. au diagnostic. Posez le diagnostic de dénut…	4
6. Calculez la part de l'alcool dans les apports énergétiques de M. T. et commentez. Interp…	4
7. Expliquez les mécanismes qui conduisent à la dénutrition chez un patient atteint d'un ca…	3
8. Justifiez la pose d'une gastrostomie avant le début du traitement chez M. T. Expliquez p…	3
9. Calculez le nombre de séances et la durée de la radiothérapie. Définissez le gray et exp…	4
10. Calculez la dose de cisplatine de la première cure, puis celle de la troisième cure (sem…	4
11. Analysez le document 5 : évolution du poids, pourcentages de perte (depuis S0 et depuis …	4
12. Rédigez les conseils diététiques adaptés à la mucite, à la xérostomie et à la dysgueusie…	4
13. Calculez les besoins énergétiques, protéiques et hydriques de M. T. à S3 en justifiant l…	5
14. Montrez que M. T. présente un risque de syndrome de renutrition inappropriée. Expliquez …	4
15. Calculez le débit de la pompe pour une administration cyclique nocturne de 12 heures, un…	3
16. Après la radiothérapie, proposez les étapes de la reprise de l'alimentation orale et les…	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– l'utilisation exacte du vocabulaire de l'anatomopathologie et de la classification TNM, avec le stade justifié à partir des repères fournis

– des calculs posés avec leurs unités (alcool pur, paquets-années, IMC, pourcentages de perte de poids, part énergétique de l'alcool, séances de radiothérapie, surface corporelle et dose de cisplatine, besoins, volume, eau et débit de nutrition entérale), puis comparés aux seuils (repères d'alcool, HAS 2019, 60 % des besoins, critères du syndrome de renutrition inappropriée)

– des explications physiopathologiques exactes : synergie de l'alcool et du tabac, étapes de la cancérogenèse, mécanisme d'action des rayonnements ionisants, apparition de la mucite, carences de l'alcoolisme, syndrome de renutrition inappropriée

– une prise en charge nutritionnelle graduée, chiffrée et concrète, adaptée aux symptômes (mucite, xérostomie, dysgueusie) et au projet du patient, avec la sécurité de la nutrition entérale et la prévention tertiaire (sevrage, soins dentaires, rééducation de la déglutition)

Question 1 *(3 pts)*

Carcinome : tumeur maligne développée à partir d'un **épithélium** (tissu de revêtement). **Épidermoïde** : les cellules tumorales reproduisent un **épithélium malpighien** (pavimenteux stratifié), comme celui qui tapisse le pharynx (kératine, ponts d'union entre les cellules). **Infiltrant** : les cellules ont **franchi la membrane basale** et envahissent le tissu conjonctif sous-jacent (chorion), où se trouvent les vaisseaux sanguins et lymphatiques : c'est ce qui rend possible la dissémination. **Moyennement différencié** : le **grade** histologique ; les cellules ressemblent encore en partie à celles du tissu d'origine (grade intermédiaire entre bien et peu différencié).

Malignité : envahissement des tissus voisins (infiltrant), **ganglion envahi** (dissémination par voie lymphatique), croissance rapide, tumeur ulcérée et mal limitée. Une tumeur bénigne reste bien limitée, souvent encapsulée, refoule les tissus sans les envahir et ne donne jamais de métastase.

Barème : 1,5 pt pour les quatre termes ; 1,5 pt pour la malignité justifiée (invasion, ganglion, absence de limite nette).

Question 2 *(3 pts)*

T3 : la tumeur mesure 4,5 cm, soit **plus de 4 cm** (le larynx est mobile et l'œsophage n'est pas atteint : ce n'est pas le critère retenu). **N1** : une seule adénopathie, **du même côté**, de 2,5 cm (≤ 3 cm), sans extension extraganglionnaire. **M0** : pas de métastase au scanner et à la TEP. **cT3 N1 M0 : stade III** (T1 à T3 avec N1).

Préfixe « c » : classification **clinique**, établie avant tout traitement à partir de l'examen, de l'endoscopie et de l'imagerie ; « p » désignerait une classification pathologique, établie sur une pièce opératoire, qui n'existera pas ici puisque le traitement n'est pas chirurgical.

Panendoscopie : elle visualise directement la tumeur, en mesure l'extension (sous-sites, larynx) et permet la **biopsie**, seul diagnostic de certitude ; l'œsophagoscopie recherche un second cancer. **TEP au ^{18}F-FDG** : le fluorodésoxyglucose, analogue du glucose, s'accumule dans les cellules qui consomment beaucoup de glucose (effet Warburg) ; elle repère les ganglions et les **métastases à distance** (classe N et M).

Barème : 1,5 pt TNM et stade justifiés ; 0,5 pt préfixe c ; 1 pt rôle de la panendoscopie et de la TEP.

Question 3 *(5 pts)*

Alcool : vin : 1 000 × 12 / 100 × 0,8 = **96 g** ; bières : 2 × 250 × 5 / 100 × 0,8 = **20 g** ; total **116 g/j**, soit environ **11,6 verres standard par jour** (812 g par semaine, environ 81 verres). Les repères (Santé publique France et INCa, 2017) sont au maximum 2 verres par jour, 10 par semaine et pas tous les jours : la consommation est **près de 6 fois** le maximum quotidien ; pour la prévention des cancers, le mieux est de ne pas boire d'alcool.

Tabac : 1 paquet par jour de 21 à 61 ans : 1 × 40 = **40 paquets-années**.

Synergie : chacun des deux facteurs augmente le risque, mais ensemble ils le **multiplient** (risque jusqu'à 30 à 50 fois plus élevé chez les gros buveurs-fumeurs pour l'œsophage). (1) L'alcool agit comme un **solvant** qui facilite la pénétration des cancérogènes de la fumée (hydrocarbures aromatiques polycycliques comme le benzo[a]pyrène, nitrosamines) dans la muqueuse. (2) L'**acétaldéhyde**, produit par l'alcool déshydrogénase, le CYP2E1 et les bactéries de la bouche, est **génotoxique** (adduits sur l'ADN) et inhibe une enzyme de réparation de l'ADN ; sa concentration est élevée dans la **salive**, au contact de l'hypopharynx ; la fumée en apporte aussi. (3) Le CYP2E1 induit par l'alcool produit des **radicaux libres** et active certains cancérogènes du tabac. (4) L'alcool provoque une **carence en folates** (méthylation et réparation de l'ADN perturbées) et une irritation chronique de la muqueuse ; l'hygiène bucco-dentaire est souvent mauvaise.

Barème : 1 pt alcool ; 0,5 pt paquets-années ; 0,5 pt comparaison aux repères ; 3 pts pour trois mécanismes de synergie exacts.

Question 4 *(3 pts)*

Initiation : des cancérogènes génotoxiques de la fumée (le **benzo[a]pyrène**, activé par les CYP1A1 et CYP1B1 en diol-époxyde, forme des adduits sur la guanine) et l'**acétaldéhyde** lèsent l'ADN d'une cellule souche de l'épithélium ; une lésion non réparée devient une **mutation fixée** à la division suivante, par exemple dans le gène suppresseur **TP53** (transversions G→T). Étape rapide et irréversible, sans effet visible.

Promotion : pendant des années, l'**irritation** chronique par l'alcool et la fumée, l'inflammation et la régénération de la muqueuse font proliférer le clone initié : lésions précancéreuses (leucoplasie, **dysplasie** de bas puis de haut grade). Étape longue, réversible au début : l'arrêt de l'alcool et du tabac diminue le risque.

Progression : de nouvelles mutations (perte de gènes suppresseurs comme CDKN2A codant p16, instabilité génétique) donnent l'autonomie, le franchissement de la membrane basale (carcinome infiltrant), l'angiogenèse et la **dissémination lymphatique** (ganglion N1).

Œsophage : toute la muqueuse des VADS et de l'œsophage a été exposée aux mêmes cancérogènes : de nombreuses cellules sont initiées en plusieurs endroits. Le risque d'un **second cancer**, au même moment (synchrone) ou plus tard (métachrone), dans l'œsophage, la bouche, le larynx ou le poumon, est élevé : on le recherche au diagnostic par l'œsophagoscopie, puis pendant toute la surveillance.

Barème : 2 pts pour les trois étapes avec agents et gènes ; 1 pt pour la recherche d'un second cancer justifiée.

Question 5 *(4 pts)*

IMC = 63,5 / 1,74² = 63,5 / 3,028 = **21,0 kg/m²** : normal en apparence. **Perte de poids** = (72 − 63,5) / 72 × 100 = **11,8 % en 6 mois**.

Critère phénotypique (au moins un) : perte ≥ 10 % en 6 mois : **présent** (l'IMC, supérieur à 18,5, n'est pas un critère ici). **Critères étiologiques** (au moins un) : **réduction de la prise**

alimentaire (dysphagie, EVA à 5/10, 38 g de protéines par jour) et **situation d'agression** (cancer évolutif ; CRP à 18 mg/L) : présents. M. T. a moins de 70 ans : selon la HAS (2019), il est **dénutri**.

Sévérité : la dénutrition est sévère si l'IMC est ≤ 17, si la perte atteint 15 % en 6 mois (ou ≥ 15 % par rapport au poids habituel) ou si l'albuminémie est ≤ 30 g/L. Ici IMC 21,0, perte 11,8 %, albumine 31 g/L : **dénutrition modérée**, mais à la limite (albumine à 31 g/L, perte qui continue). L'albuminémie est aussi abaissée par l'inflammation : c'est un critère de sévérité, pas de diagnostic.

Barème : 1 pt calculs ; 2 pts critères phénotypique et étiologiques ; 1 pt sévérité justifiée.

Question 6 *(4 pts)*

Énergie de l'alcool : 116 × 7 = **812 kcal/j**, soit 812 / 1 900 × 100 = **43 %** des apports. Les apports « nutritionnels » ne sont que d'environ 1 900 − 812 ≈ **1 090 kcal/j** : ce sont des **calories vides**, sans protéines, vitamines ni minéraux. Les apports protéiques (38 g/j, soit 0,6 g/kg) sont très insuffisants. Cet excès d'alcool masque la gravité de la carence d'apport.

Biologie : **macrocytose** (VGM 104 fL) avec **anémie** modérée (12,1 g/dL) : toxicité de l'alcool sur la moelle et **carence en folates** (2,1 µg/L), dont l'alcool diminue l'absorption et le stockage, aggravée par l'absence de légumes et de fruits frais. **GGT** élevée (145 UI/L) et ASAT plus élevée que l'ALAT : marqueurs d'une consommation chronique d'alcool et d'une atteinte hépatique. **CRP** à 18 mg/L : inflammation liée à la tumeur ulcérée. **Albuminémie** basse (31 g/L) : dénutrition et inflammation (l'IL-6 oriente le foie vers les protéines de l'inflammation). **Hypophosphorémie** et **hypomagnésémie** : apports faibles, pertes urinaires de magnésium et de phosphore dues à l'alcool. La kaliémie est à la limite basse. La fonction rénale est normale, ce qui autorise le cisplatine. Il faut aussi penser à une **carence en thiamine** (vitamine B1), constante chez le buveur dénutri, même si elle n'a pas été dosée.

Barème : 1 pt part de l'alcool et commentaire ; 3 pts interprétation de la biologie reliée aux causes (0,5 pt par anomalie correctement expliquée).

Question 7 *(3 pts)*

Effets locaux de la tumeur : la masse ulcérée du sinus piriforme rétrécit le passage du bol alimentaire (**dysphagie**) et rend la déglutition **douloureuse** (odynophagie, otalgie réflexe) ; risque de **fausses routes** ; le patient sélectionne les textures lisses et abandonne la viande. **Effets généraux** : l'inflammation (cytokines TNF-α, IL-1, IL-6) provoque une **anorexie** d'origine hypothalamique, un **hypercatabolisme** musculaire et une moindre réponse aux apports ; c'est le début d'une cachexie. **Terrain** : l'alcool remplace les aliments et provoque des carences, l'état dentaire empêche de mâcher, l'isolement (vit seul) et la précarité limitent les courses et la cuisine. Les cancers des VADS sont ainsi, avec l'œsophage, l'estomac et le pancréas, parmi les plus dénutrissants (40 à 70 % de patients dénutris au diagnostic).

Barème : 1 pt par catégorie de mécanismes correctement expliquée.

Question 8 *(3 pts)*

Gastrostomie préventive : la radiochimiothérapie d'un cancer de l'hypopharynx entraîne presque toujours une **mucite** sévère, une dysphagie et une odynophagie qui empêchent de manger pendant plusieurs semaines ; M. T. est **déjà dénutri** (11,8 %) et la tumeur gêne déjà le passage. La poser avant le traitement évite d'avoir à la poser en urgence chez un patient affaibli, permet de

commencer la nutrition dès que les apports oraux baissent et limite la perte de poids, les interruptions de traitement et les hospitalisations.

Gastrostomie plutôt que sonde nasogastrique : la durée prévisible de nutrition dépasse **4 à 6 semaines** ; une sonde nasogastrique traverserait la zone tumorale et irradiée (douleur, ulcérations, risque de déplacement et d'inhalation), serait visible et mal tolérée.

Poursuivre l'alimentation orale : manger et boire, même de petites quantités, entretient le **réflexe de déglutition** et les muscles du pharynx ; un arrêt complet de la déglutition favorise la fibrose et une dysphagie définitive après le traitement. Le repas garde aussi sa valeur de plaisir et de lien social. La gastrostomie **complète** l'alimentation orale ; elle ne la remplace pas tant que la déglutition est sûre.

Barème : 1 pt pour l'intérêt préventif ; 1 pt gastrostomie contre sonde ; 1 pt maintien de la déglutition.

Question 9 *(4 pts)*

Séances : 70 / 2 = **35 séances** ; à 5 séances par semaine : 35 / 5 = **7 semaines** (S0 à S6 sur le document 5).

Gray : unité de dose absorbée ; **1 Gy = 1 joule absorbé par kilogramme** de tissu.

Mécanisme : les rayonnements ionisants arrachent des électrons aux molécules ; ils lèsent l'ADN directement, ou surtout indirectement par la **radiolyse de l'eau** qui produit des radicaux libres (radical hydroxyle •OH). Les **cassures double brin** non réparées empêchent la division : la cellule meurt quand elle tente de se diviser (**mort mitotique**). L'oxygène fixe les lésions : les zones tumorales mal oxygénées sont plus radiorésistantes.

Fractionnement : entre deux séances, les cellules saines réparent mieux leur ADN que les cellules tumorales ; fractionner la dose épargne donc les tissus sains tout en accumulant les lésions dans la tumeur.

Mucite vers S2-S3 : la muqueuse buccale et pharyngée est un épithélium à **renouvellement rapide** ; les rayons tuent les cellules souches de la couche basale, mais les cellules déjà formées continuent de desquamer normalement. La muqueuse ne s'amincit et ne s'ulcère que lorsque les cellules existantes sont éliminées sans être remplacées, soit après 2 à 3 semaines (environ 20 à 30 Gy). Le cisplatine, radiosensibilisant, aggrave la mucite.

Barème : 0,5 pt séances et durée ; 0,5 pt gray ; 1,5 pt mécanisme ; 0,5 pt fractionnement ; 1 pt délai de la mucite.

Question 10 *(4 pts)*

Cure 1 (S0, 63,5 kg) : SC = racine carrée de (174 × 63,5 / 3 600) = racine carrée de 3,069 = **1,75 m²** ; dose = 100 × 1,75 = **175 mg**.

Cure 3 (S6, 59,5 kg) : SC = racine carrée de (174 × 59,5 / 3 600) = racine carrée de 2,876 = **1,70 m²** ; dose = **170 mg**.

Recalcul : la dose dépend de la surface corporelle ; une perte de poids la diminue. Garder la dose initiale reviendrait à surdoser le patient, d'autant que le médicament se distribue dans une **masse maigre** réduite : les toxicités seraient plus fréquentes. Inversement, une perte de poids qui impose de réduire les doses ou de reporter une cure peut diminuer l'efficacité : d'où l'intérêt de la prévenir.

Toxicités et conséquences diététiques : **nausées et vomissements** (médicament très émétisant) : antiémétiques avant la cure, aliments froids ou tièdes, fractionnés, peu odorants ; **toxicité rénale** : hyperhydratation pendant la cure, puis boissons abondantes (eau par la gastrostomie si besoin) ; **hypomagnésémie** par fuite rénale, qui s'ajoute à celle de l'alcool :

magnésium prescrit, aliments riches en magnésium quand ils peuvent être consommés ; **ototoxicité** (acouphènes, baisse de l'audition), sans conséquence alimentaire directe. Le cisplatine aggrave aussi la mucite.

Barème : 1,5 pt pour les deux calculs ; 1 pt pour la justification du recalcul ; 1,5 pt toxicités et conseils.

Question 11 *(4 pts)*

Poids : 63,5 kg à S0, 59,5 kg à S6 (point le plus bas) : perte de **4,0 kg**, soit 4,0 / 63,5 × 100 = **6,3 % en 6 semaines** ; par rapport au poids habituel : (72 – 59,5) / 72 × 100 = **17,4 %** : la dénutrition devient **sévère** (perte ≥ 15 % par rapport au poids habituel). La perte est surtout rapide de S1 à S4 (1,8 kg entre S2 et S4).

Lien avec la mucite et les apports : la mucite apparaît à S2 (grade 1), devient de grade 2 à S3 et de **grade 3 de S4 à S7** ; en parallèle, les apports oraux chutent de 70 % à **50 % à S2**, **35 % à S3** et 15 à 20 % de S4 à S7. Les apports sont **inférieurs à 60 %** des besoins dès S2 : le critère de passage à la nutrition entérale (apports < 60 % des besoins pendant plus de 1 à 2 semaines) est rempli à S3. Commencer la nutrition entérale à S3 était donc justifié ; elle a **ralenti** la perte (– 1,5 kg de S3 à S6 contre – 2,5 kg de S0 à S3) puis permis de **stabiliser** le poids.

Après la radiothérapie : la mucite diminue (grade 2 à S8, 1 à S9-S10), les apports oraux remontent (30 % puis 50 %) et le poids remonte lentement (60,6 kg à S10). M. T. reste dénutri : la nutrition entérale doit être poursuivie et diminuée progressivement à mesure que les apports oraux augmentent.

Barème : 1,5 pt calculs et sévérité ; 1,5 pt lien mucite-apports et justification à S3 ; 1 pt commentaire de l'évolution.

Question 12 *(4 pts)*

Mucite : textures **lisses, molles et humides** (purées, flans, crèmes, compotes, poissons et viandes mixés en sauce) ; aliments **tièdes ou froids** (glaces, laitages frais, qui soulagent) ; **éviter** les aliments **acides** (agrumes, vinaigre, tomate crue), **épicés**, **salés**, **croustillants** ou secs (biscottes, chips, croûtes), l'alcool ; antalgiques prescrits 20 à 30 minutes avant les repas ; bains de bouche au bicarbonate ; petites quantités fréquentes ; si la douleur empêche de manger, privilégier la gastrostomie et garder quelques gorgées « plaisir ».

Xérostomie : boire souvent par petites gorgées, garder une bouteille d'eau à portée de main ; plats en **sauce**, humides ; salive artificielle ; sucer des glaçons ; éviter le sucre entre les repas et appliquer le **fluor** en gouttière (sans salive, l'émail n'est plus protégé : caries) ; hygiène dentaire rigoureuse avec une brosse souple.

Dysgueusie : couverts en plastique ou en bois si le goût est métallique ; rincer la bouche avant de manger ; servir **froid** ou tiède (moins d'odeurs) ; remplacer la viande mal tolérée par des œufs, des laitages, du poisson mixé ; relever avec des herbes douces, des sauces non acides, en évitant le citron tant que la mucite persiste. Le tout s'accompagne d'une **pesée hebdomadaire** et d'une adaptation du débit de nutrition entérale.

Barème : 2 pts mucite ; 1 pt xérostomie ; 1 pt dysgueusie (conseils exacts et adaptés au patient).

Question 13 *(5 pts)*

Références : chez le patient atteint de cancer, dénutri et en cours de traitement, les besoins sont de 25 à 30 kcal/kg/j ; on retient **30 kcal/kg/j** (dénutrition, traitement lourd, objectif de reprise de poids) ; protéines **1,2 à 1,5 g/kg/j** (hypercatabolisme, cicatrisation de la muqueuse) ; eau **30 à 35 mL/kg/j**, davantage en cas de fièvre ou de pertes.

Besoins à S3 (61,0 kg) : énergie 30 × 61 = **1 830 kcal/j** ; protéines 1,2 × 61 = 73 g à 1,5 × 61 = **92 g/j** ; eau 30 × 61 = 1 830 à 35 × 61 = **2 135 mL/j**.

Volume : 1 830 / 1,5 = **1 220 mL/j** de mélange. **Protéines** : 1 220 × 7,5 / 100 = **91,5 g/j**, soit 1,5 g/kg/j : l'objectif protéique est atteint. **Eau du mélange** : 1 220 × 78 / 100 ≈ **950 mL**. **Eau à ajouter** : 1 830 − 950 ≈ **880 mL** à 2 135 − 950 ≈ **1 185 mL/j**, donnés en rinçages de la sonde et en bolus d'eau répartis dans la journée, sans compter les petites quantités bues par la bouche.

Les apports oraux (35 % à S3) s'y ajouteront au début ; le volume sera ajusté chaque semaine selon le poids et les apports oraux.

Barème : 1,5 pt besoins justifiés ; 1 pt volume ; 1 pt protéines ; 1,5 pt eau.

Question 14 *(4 pts)*

Facteurs de risque (HAS 2019, NICE 2006) : **phosphorémie basse** (0,68 mmol/L) et **magnésémie basse** (0,64 mmol/L) **avant** la renutrition, critère suffisant à lui seul ; perte de poids importante : (72 − 61) / 72 × 100 = **15,3 %** par rapport au poids habituel, dont 11,8 % en 6 mois avant le diagnostic ; antécédent d'**alcoolisme** chronique (carence en thiamine probable) ; apports très inférieurs aux besoins depuis plusieurs semaines. Le risque est élevé.

Mécanisme : pendant la dénutrition, l'organisme s'adapte (insuline basse, utilisation des lipides) et ses réserves intracellulaires de phosphore, de potassium et de magnésium sont épuisées, même si leurs concentrations sanguines restent proches de la normale. L'apport brutal de glucides stimule la sécrétion d'**insuline**, qui fait entrer le glucose et avec lui le **phosphore**, le **potassium** et le **magnésium** dans les cellules (synthèse d'ATP, de glycogène et de protéines) : leurs concentrations sanguines s'effondrent (hypophosphatémie surtout) ; la **thiamine**, coenzyme du métabolisme du glucose, est consommée. Conséquences : insuffisance cardiaque, troubles du rythme, rétention d'eau et de sodium avec œdèmes, troubles neurologiques (encéphalopathie de Gayet-Wernicke chez l'alcoolique carencé en thiamine).

Progression : débuter à **10 kcal/kg/j**, soit 10 × 61 = **610 kcal/j** (environ 400 mL de mélange par jour, en tenant compte des apports oraux), puis augmenter par paliers sur **4 à 7 jours** jusqu'à 1 830 kcal/j ; **thiamine** avant et pendant les premiers jours ; supplémentation en **phosphore**, **potassium** et **magnésium** ; **ionogramme et phosphorémie quotidiens** au début ; surveillance clinique (poids, œdèmes, fréquence cardiaque). Le sevrage de l'alcool est encadré médicalement (vitamines B1 et B6, prévention du syndrome de sevrage).

Barème : 1,5 pt facteurs de risque chiffrés ; 1,5 pt mécanisme ; 1 pt progression et surveillance.

Question 15 *(3 pts)*

Débit : 1 220 / 12 ≈ **102 mL/h** (environ 100 mL/h), par pompe, par exemple de 20 h à 8 h.

Avantages (deux parmi) : le patient est **libre la journée** (séances de radiothérapie, déplacements, activité physique) ; la journée reste disponible pour l'**alimentation orale** et le plaisir des repas, sans sensation de satiété permanente ; le débit modéré est bien toléré.

Règles de sécurité (quatre parmi) : **position semi-assise** (30 à 45°) pendant l'administration et une heure après, pour éviter le reflux et l'inhalation ; **rinçage** de la sonde à l'eau (20 à 50 mL) avant et après chaque administration et chaque médicament ; médicaments écrasés seulement si leur forme le permet, donnés séparément ; hygiène des mains, tubulure changée toutes les 24 heures, flacon ouvert pas plus de 24 heures à température ambiante ; **soins de l'orifice** cutané ; surveillance de la tolérance digestive (vomissements, diarrhée, ballonnement) et du poids.

Barème : 1 pt débit ; 0,5 pt avantages ; 1,5 pt règles de sécurité.

Question 16 *(4 pts)*

Reprise orale : avec l'orthophoniste, évaluer la déglutition puis réintroduire des **textures adaptées** (classification IDDSI : du mixé lisse au haché puis au morceau tendre), des liquides épaissis si besoin ; enrichir les préparations ; diminuer la nutrition entérale à mesure que les apports oraux augmentent (par exemple passer à une nutrition entérale nocturne partielle). **Retrait de la gastrostomie** : quand les **apports oraux couvrent durablement la plus grande partie des besoins** (au moins 60 à 75 %) depuis plusieurs semaines, que le **poids est stable** sans nutrition entérale et que la déglutition est sûre (pas de fausses routes).

Séquelles tardives : **xérostomie** souvent définitive (glandes salivaires détruites), **dysgueusie** prolongée, **trismus** (fibrose des muscles masticateurs), **caries** et risque d'**ostéoradionécrose** de la mandibule, sténose ou fibrose du pharynx avec dysphagie persistante, hypothyroïdie possible (thyroïde dans le champ).

Prévention tertiaire : **arrêt définitif du tabac et de l'alcool** (risque de récidive et de second cancer des VADS, de l'œsophage et du poumon) ; gouttières de **fluor à vie** et soins dentaires réguliers ; exercices d'ouverture de bouche ; alimentation variée riche en légumes et fruits adaptés en texture ; suivi du poids et de l'état nutritionnel ; activité physique ; surveillance ORL régulière ; recours au parcours de soins global après le cancer (bilans diététique, psychologique et d'activité physique financés).

Barème : 1,5 pt reprise orale et retrait de la gastrostomie ; 1 pt séquelles ; 1,5 pt prévention tertiaire.

Corrigé S2 – Mme D., 64 ans, un cancer bronchique métastatique sous immunothérapie : la cachexie et le muscle

Question	Points
1. Expliquez ce que signifient « adénocarcinome » et « stade IV ». Décrivez les étapes qui …	3
2. Expliquez le principe de la TEP au ^{18}F-FDG en vous appuyant sur la reprogrammation métab…	4
3. Expliquez le mode d'action du pembrolizumab et l'intérêt du dosage de PD-L1. Justifiez q…	5
4. Calculez la DER de Mme D. avec l'équation de Black et comparez-la à la valeur mesurée. E…	4
5. Calculez l'IMC et les pertes de poids de Mme D. Posez le diagnostic de dénutrition selon…	4
6. Expliquez les mécanismes de la cachexie cancéreuse en montrant le rôle de la tumeur et d…	5
7. Interprétez le bilan biologique du document 3 : marqueurs de l'inflammation et de la nut…	3
8. Légendez les structures 1, 2, 4, 5, 6, 8 et 9 de la coupe du document 4 et indiquez cell…	3
9. Calculez l'index musculaire squelettique de Mme D. à M0 et à M3 et concluez avec les seu…	5
10. À l'aide des critères EWGSOP2 (2019), dites si Mme D. est sarcopénique et à quel degré, …	3
11. Expliquez pourquoi la sarcopénie aggrave le pronostic de Mme D., en citant au moins troi…	3
12. Calculez les besoins énergétiques et protéiques de Mme D. et ses déficits. Calculez les …	5
13. Justifiez l'association d'une activité physique adaptée à la prise en charge nutritionne…	3
14. Analysez l'épisode du 4e mois (documents 5 et compte rendu) : mécanisme, signes d'alerte…	5
15. Rédigez la réponse argumentée que vous apportez à Mme D. et à son fils au sujet du sucre…	5
Total	**60**

> **CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**
>
> – des explications exactes de la cancérogenèse appliquée au cas : métastases, effet Warburg et TEP au FDG, mode d'action des inhibiteurs de points de contrôle et différence avec une thérapie ciblée
>
> – des calculs posés et commentés : DER par l'équation de Black et comparaison à la mesure, IMC et pertes de poids, calcémie corrigée, index musculaire squelettique et masse non grasse, besoins, déficits et apports des compléments
>
> – l'utilisation correcte des référentiels : HAS 2019, stades de Fearon (2011), EWGSOP2 (2019), seuils de Prado et de Martin, ESPEN 2017 et 2021
>
> – une prise en charge graduée et argumentée (enrichissement, compléments, activité physique, adaptation pendant la colite) et une réponse pédagogique, empathique et scientifiquement juste aux idées reçues

Question 1 *(3 pts)*

Adénocarcinome : tumeur maligne d'un **épithélium glandulaire** (préfixe adéno-) ; dans le poumon, il naît des cellules glandulaires des bronches et des alvéoles (c'est le type le plus fréquent du cancer bronchique non à petites cellules). **Stade IV** : présence de **métastases à distance** (M1 ; M1c : plusieurs métastases hors du thorax, ici os et surrénale) : la maladie est disséminée, le traitement est général et vise à contrôler la maladie.

Étapes : (1) **invasion locale** : la cellule perd ses jonctions (E-cadhérine), devient mobile et sécrète des protéases qui dégradent la membrane basale et la matrice ; (2) **intravasation** : elle franchit la paroi d'un capillaire sanguin (ou lymphatique) néoformé par angiogenèse ; (3) **survie dans la circulation** (contrainte mécanique, cellules immunitaires), souvent protégée par des plaquettes ; (4) **arrêt et extravasation** dans les capillaires de l'os (moelle très vascularisée) ; (5) **colonisation** : la cellule prolifère dans le « terrain » osseux, active les ostéoclastes et détruit l'os (lésions ostéolytiques).

Barème : 1 pt définitions ; 2 pts étapes de la métastase.

Question 2 *(4 pts)*

Principe de la TEP : on injecte du **^{18}F-FDG** (fluorodésoxyglucose marqué au fluor 18), analogue du glucose émetteur de positons. Il entre dans les cellules par les transporteurs **GLUT** et il est phosphorylé par l'**hexokinase**, mais le FDG-6-phosphate ne peut pas poursuivre la glycolyse : il reste **piégé** dans les cellules qui consomment beaucoup de glucose. Les positons s'annihilent avec des électrons et émettent deux photons de 511 keV en directions opposées, détectés par la caméra : on obtient une image du métabolisme glucidique, superposée au scanner. Le cerveau, le cœur et les foyers inflammatoires fixent aussi le FDG.

Effet Warburg : la cellule cancéreuse exprime beaucoup de **GLUT1** et d'**hexokinase 2** et transforme une grande part du glucose en **lactate** par la **LDH-A**, même en présence d'oxygène (glycolyse aérobie) ; le lactate est exporté et acidifie le milieu. **Pourquoi** : la cellule qui prolifère a surtout besoin de **matériaux** pour doubler sa masse ; une glycolyse très rapide fournit assez d'ATP (2 ATP par glucose, mais un flux énorme) et laisse les **intermédiaires** disponibles : voie des pentoses phosphates (ribose-5-phosphate pour les nucléotides, NADPH pour les lipides et la défense antioxydante), glycérol-3-phosphate pour les membranes ; la réduction du pyruvate en lactate régénère le NAD^+ nécessaire à la glycolyse. La **glutamine** alimente le cycle de Krebs et fournit l'azote.

Barème : 1,5 pt principe de la TEP ; 1,5 pt description de l'effet Warburg ; 1 pt justification.

Question 3 *(5 pts)*

Mode d'action : les lymphocytes T cytotoxiques reconnaissent les antigènes tumoraux présentés par le CMH de classe I. La cellule tumorale exprime **PD-L1**, qui se lie au récepteur **PD-1** du lymphocyte : ce **point de contrôle immunitaire** (frein naturel qui évite l'auto-immunité) éteint le lymphocyte. Le pembrolizumab, anticorps monoclonal (suffixe -mab) anti-PD-1, **bloque** cette liaison : le lymphocyte reste actif et tue la cellule tumorale (perforine, granzymes). Il ne vise pas la tumeur mais **lève les freins** du système immunitaire.

PD-L1 à 70 % : plus la tumeur exprime PD-L1, plus elle utilise ce frein et plus le blocage a de chances d'être efficace ; une expression d'au moins 50 % permet une immunothérapie seule en première ligne.

Pas de thérapie ciblée : les inhibiteurs de tyrosine kinase de l'EGFR (osimertinib) ne sont efficaces que si la tumeur porte une **mutation activatrice** de l'EGFR ; elle n'en porte pas (ni ALK ni ROS1) : la cible est absente.

Effets indésirables immunologiques (quatre parmi) : **colite** (diarrhée, douleurs, perte de poids) ; **thyroïdite** (hypothyroïdie ou hyperthyroïdie, variations de poids, fatigue) ; **hypophysite** ou insuffisance surrénale (fatigue, anorexie, nausées) ; **diabète insulinodépendant** brutal (soif, polyurie, amaigrissement) ; hépatite ; pneumopathie (essoufflement) ; atteintes cutanées. Ils peuvent survenir des semaines ou des mois après le début du traitement.

Barème : 2 pts mode d'action ; 0,5 pt PD-L1 ; 1 pt absence de thérapie ciblée ; 1,5 pt effets indésirables.

Question 4 *(4 pts)*

Black : 66 élevé à 0,48 ≈ 7,47 ; 1,68 élevé à 0,50 ≈ 1,296 ; 64 élevé à − 0,13 ≈ 0,582 ; DER = 0,963 × 7,49 × 1,296 × 0,582 ≈ **5,43 MJ/j**, soit 5,43 × 239 ≈ **1 300 kcal/j**. **Comparaison** : 1 480 / 1 298 ≈ **1,14** : la DER mesurée est **supérieure de 14 %** à la valeur prédite : **hypermétabolisme** (on parle souvent d'hypermétabolisme au-delà de 110 % de la valeur prédite), fréquent dans les cancers du poumon.

Mécanismes (deux parmi) : **cycle de Cori** : la tumeur transforme le glucose en lactate (glycolyse : + 2 ATP par glucose) ; le foie reconvertit 2 lactates en glucose par la néoglucogenèse en consommant 6 liaisons riches en énergie (4 ATP et 2 GTP) : bilan **– 4 ATP par tour**, perdus en chaleur ; c'est un cycle « futile » qui tourne en permanence. **Inflammation** : synthèse hépatique des protéines de la phase aiguë (CRP, fibrinogène), coûteuse en énergie et en acides aminés ; **brunissement** du tissu adipeux (UCP1) qui dissipe l'énergie en chaleur ; néoglucogenèse à partir de l'alanine du muscle ; coût de la croissance tumorale.

Barème : 2 pts calcul et comparaison ; 2 pts deux mécanismes expliqués.

Question 5 *(4 pts)*

IMC = 66 / 1,68² = 66 / 2,822 = **23,4 kg/m²**. **Perte en 6 mois** (M−3 à M3) : (74 − 66) / 74 × 100 = **10,8 %** ; depuis le diagnostic : (70 − 66) / 70 × 100 = **5,7 % en 3 mois**.

HAS 2019 (adulte de moins de 70 ans) : critère phénotypique **perte ≥ 10 % en 6 mois** ; critères étiologiques : **réduction des apports** (EVA 4/10, 1 150 kcal/j) et **cancer évolutif** (agression, CRP élevée) : **dénutrition**. **Sévérité** : perte < 15 % en 6 mois, IMC > 17, albumine 32 g/L > 30 : dénutrition **modérée**. L'IMC normal ne protège pas : la perte porte surtout sur le muscle (partie 3).

Fearon (2011) : la perte dépasse **5 % en 6 mois** : stade de **cachexie** (au-delà de la précachexie, perte ≤ 5 %). Elle n'est **pas réfractaire** : la maladie répond au traitement (réponse partielle), l'état général est conservé (OMS 1) et l'espérance de vie dépasse largement 3 mois : une intervention nutritionnelle active est justifiée.

Barème : 1 pt calculs ; 1,5 pt diagnostic HAS et sévérité ; 1,5 pt stade de Fearon justifié.

Question 6 *(5 pts)*

Médiateurs : la tumeur et les cellules immunitaires qui l'infiltrent libèrent des **cytokines** (TNF-α, IL-1β, IL-6, IFN-γ) et des facteurs tumoraux (**GDF-15**, PTHrP, ZAG).

Cerveau : dans l'hypothalamus, les cytokines inhibent les neurones orexigènes (NPY/AgRP) et activent les neurones anorexigènes (POMC) : **anorexie** ; le GDF-15 agit sur l'area postrema : nausées, **satiété précoce** ; s'y ajoutent fatigue et dysgueusie. **Muscle** : la **protéolyse** augmente (système ubiquitine-protéasome avec MuRF1 et atrogine-1, autophagie) et la **synthèse** diminue (résistance anabolique de la voie AKT-mTOR) : fonte musculaire. **Tissu adipeux** : **lipolyse** accrue (ATGL, lipase hormonosensible), stockage diminué (LPL ↓), brunissement. **Foie** : synthèse des protéines de l'inflammation (CRP), baisse de l'albumine et de la transthyrétine, **néoglucogenèse** accrue (lactate, alanine, glycérol), insulinorésistance.

Différence avec le jeûne simple : dans le jeûne, la DER **diminue** (adaptation), la **cétogenèse** épargne les protéines, le tissu adipeux est perdu en premier, la CRP est normale et la renutrition corrige la perte. Dans la cachexie, la DER est normale ou **augmentée**, la cétogenèse est faible, le muscle est perdu **d'emblée**, la CRP est élevée et la renutrition seule **ne corrige pas entièrement** la perte musculaire : il faut aussi agir sur l'inflammation, la tumeur et l'activité physique.

Barème : 1 pt médiateurs ; 2 pts effets sur les quatre organes ; 2 pts comparaison avec le jeûne.

Question 7 *(3 pts)*

Inflammation et nutrition : CRP 26 mg/L (> 10) et albumine 32 g/L (< 35) : association de **mauvais pronostic** (score de Glasgow modifié) ; la transthyrétine basse (demi-vie de 2 jours) traduit l'inflammation et les apports insuffisants récents ; ces protéines « négatives » de l'inflammation baissent sous l'effet de l'IL-6 et ne sont pas des critères de diagnostic de la dénutrition. **Anémie** normocytaire (11,2 g/dL ; VGM 88 fL) avec **ferritine élevée** et **CST bas** : **anémie inflammatoire** (l'hepcidine, induite par l'IL-6, bloque la ferroportine : le fer reste séquestré dans les macrophages) ; elle aggrave la fatigue ; le fer oral serait peu absorbé.

Calcémie corrigée = 2,72 + 0,025 × (40 − 32) = 2,72 + 0,20 = **2,92 mmol/L** > 2,60 : **hypercalcémie**, sous-estimée par la calcémie totale en raison de l'hypoalbuminémie ; elle est due aux **métastases osseuses ostéolytiques** (activation des ostéoclastes) et peut-être à une sécrétion de PTHrP.

Conséquences et conduite : l'hypercalcémie provoque **anorexie, nausées, constipation**, polyurie et soif (le rein ne concentre plus l'urine), déshydratation, fatigue et confusion : elle aggrave la dénutrition. Conduite : **hydratation abondante** (2 à 3 L/j si possible), **pas de supplément de vitamine D ni de calcium** pendant l'hypercalcémie, traitement médical (réhydratation, dénosumab ou bisphosphonate déjà prescrits) ; la restriction du calcium alimentaire n'est pas le traitement (l'absorption intestinale est déjà freinée). Signaler la calcémie au médecin.

Barème : 1 pt inflammation et nutrition ; 0,5 pt anémie inflammatoire ; 0,5 pt calcémie corrigée ; 1 pt conséquences et conduite.

Question 8 *(3 pts)*

Légendes : 1, **graisse sous-cutanée** ; 2, **muscles larges de l'abdomen** (obliques externe et interne, transverse) ; 4, **grand psoas** ; 5, **carré des lombes** ; 6, **muscle droit de l'abdomen** ; 8, **corps vertébral de L3** ; 9, **muscles paravertébraux** (érecteurs du rachis). Les structures **2, 4, 5, 6 et 9** sont les muscles squelettiques mesurés ; la somme de leurs surfaces sur la coupe L3 est très bien corrélée à la masse musculaire du corps entier. Convention : la coupe est vue par les pieds, la droite du patient est à gauche de l'image.

Distinction : chaque pixel du scanner a une **densité** radiologique en unités Hounsfield (UH), qui dépend de l'atténuation des rayons X : le logiciel classe en **muscle** les pixels compris entre **– 29 et + 150 UH** et en **graisse** ceux entre **– 190 et – 30 UH** ; l'os est beaucoup plus dense.

Barème : 1,5 pt légendes ; 0,5 pt structures mesurées ; 1 pt principe de la densité.

Question 9 *(5 pts)*

Taille² = $1{,}68^2$ = 2,822 m^2. **SMI à M0** = 112 / 2,822 = **39,7 cm^2/m^2** ; **à M3** = 101 / 2,822 = **35,8 cm^2/m^2** (baisse de 9,8 %).

Conclusion : à M0, 39,7 est **supérieur au seuil de Prado** (38,5) mais **inférieur au seuil de Martin** (41) : la masse musculaire est déjà basse ; à M3, 35,8 est **inférieur aux deux seuils** : **masse musculaire diminuée** quel que soit le seuil.

Masse non grasse (Mourtzakis) : M0 : 0,30 × 112 + 6,06 = **39,7 kg** ; M3 : 0,30 × 101 + 6,06 = **36,4 kg** : perte d'environ **3,3 kg** de masse non grasse, pour une perte de poids de **4 kg** sur la même période (70 → 66 kg) : plus de **80 % de la perte de poids est de la masse maigre**, ce qui est caractéristique de la cachexie (le jeûne simple épargnerait le muscle).

Densité : la densité moyenne du muscle diminue (38 → 31 UH) : le muscle s'**infiltre de graisse** (**myostéatose**), ce qui traduit une moins bonne qualité musculaire, indépendamment de sa surface ; elle est aussi associée à un pronostic défavorable.

Barème : 2 pts SMI et conclusion avec les deux seuils ; 2 pts masse non grasse et comparaison ; 1 pt myostéatose.

Question 10 *(3 pts)*

Force : 14 kg < **16 kg** (seuil chez la femme) ; le lever de chaise en 17 s dépasse aussi 15 s : **force diminuée** : sarcopénie **probable**. **Masse** : SMI à M3 inférieur aux seuils au scanner : masse musculaire diminuée : sarcopénie **confirmée**. **Performance** : vitesse de marche 0,9 m/s > **0,8 m/s** : performance physique conservée : la sarcopénie **n'est pas sévère**. Mme D. présente donc une **sarcopénie confirmée, non sévère**.

Barème : 1 pt par critère correctement comparé à son seuil, avec la conclusion.

Question 11 *(3 pts)*

Conséquences (trois parmi) : **toxicités** accrues des traitements (doses calculées sur la surface corporelle alors que la masse maigre, qui distribue et métabolise les médicaments, est réduite) et réductions de doses ou reports ; **moins bonne réponse à l'immunothérapie** dans plusieurs études (le muscle participe à la régulation immunitaire ; la sarcopénie reflète l'inflammation et la cachexie) ; **fatigue**, essoufflement, perte d'autonomie, **chutes** et fractures (métastases osseuses) ;

complications infectieuses, hospitalisations ; **qualité de vie** et **survie** diminuées. La perte musculaire peut précéder et dépasser la perte de poids visible : il faut la mesurer.

Barème : 1 pt par conséquence exacte (3 au maximum).

Question 12 *(5 pts)*

Besoins (ESPEN 2021, SFNCM) : énergie 30 kcal/kg/j (hypermétabolisme, objectif de reprise) : 30 × 66 = **1 980 kcal/j**, cohérent avec la DER mesurée × 1,34 ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j : **79 à 99 g/j**. **Déficits** : 1 980 − 1 150 = **830 kcal/j** ; 79 − 45 = **34 g** à 99 − 45 = 54 g de protéines par jour.

Avec 2 compléments : + 600 kcal et + 36 g : **1 750 kcal/j** (1 750 / 1 980 = **88 %** des besoins) et **81 g de protéines/j** (1,23 g/kg/j, dans l'objectif). Il reste environ **230 kcal/j** à trouver. On reste dans la fourchette recommandée de 400 à 600 kcal/j de compléments, sans en ajouter un troisième d'emblée.

Combler le déficit : **enrichir** l'alimentation sans augmenter le volume (satiété précoce) : par exemple un bol de potage de 250 mL avec une cuillère de crème, 20 g de fromage râpé et une cuillère de lait en poudre apporte environ 160 kcal et 8 g de protéines ; purées enrichies au beurre et au fromage, œuf ajouté aux plats, laitages entiers ; fractionner en 5 à 6 prises. Réévaluer à 2 semaines (poids, ingesta) avant d'augmenter les compléments.

Conseils (quatre parmi) : les prendre **entre les repas** ou en fin de soirée, pour ne pas réduire les repas ; **frais** (meilleure tolérance des goûts et des odeurs, utile en cas de nausées) ; boire en **plusieurs fois** dans les 2 heures après ouverture ; **varier** les goûts et les textures (boissons, crèmes, potages) ; les intégrer dans des recettes (milk-shake, glace) ; prescription initiale d'un mois au maximum, puis réévaluation.

Barème : 1,5 pt besoins et déficits ; 1,5 pt apports avec 2 compléments et pourcentage ; 1 pt enrichissement ; 1 pt conseils.

Question 13 *(3 pts)*

Activité physique adaptée : c'est le seul stimulus capable de lever en partie la **résistance anabolique** et de relancer la synthèse des protéines musculaires malgré l'inflammation ; sans exercice, les protéines apportées sont en partie oxydées. Elle réduit la **fatigue** (de l'ordre de 30 %), améliore l'appétit, la force et la qualité de vie. Objectif (ESPEN 2021, INCa) : **renforcement musculaire** 2 à 3 fois par semaine et endurance d'intensité modérée (marche), adaptés aux métastases osseuses (pas de charge sur le rachis fragilisé, avis médical) : c'est l'association « nutrition + exercice » qui protège le muscle.

Répartition des protéines : 3 à 4 prises d'au moins **25 à 30 g** de protéines de bonne qualité, riches en **leucine** (produits laitiers, œufs, poissons, viandes blanches), dont une après la séance d'activité physique.

Oméga-3 : les acides gras **EPA et DHA** (poissons gras, ou compléments prescrits) diminuent la production de médiateurs pro-inflammatoires ; ils peuvent être proposés chez le patient qui perd du poids pour améliorer l'appétit et le poids (ESPEN 2017, recommandation faible, surtout étudiée sous chimiothérapie) ; ce n'est pas un traitement de la cachexie à lui seul.

Barème : 1,5 pt activité physique ; 0,75 pt répartition des protéines ; 0,75 pt oméga-3.

Question 14 *(5 pts)*

Mécanisme : l'anti-PD-1 lève les freins du système immunitaire, qui attaque aussi la **muqueuse du côlon** : **colite immuno-induite** (inflammation diffuse sans infection). **Signes d'alerte** : diarrhée de **4 selles ou plus par jour au-dessus de l'habitude** (ici 6 au lieu de 1), douleurs, sang

dans les selles, fièvre : il faut **prévenir l'équipe** sans attendre et ne pas traiter seul par un ralentisseur du transit (qui masquerait une colite grave). **Effets** : la **CRP** remonte de 26 à **58 mg/L** et le poids baisse de 66 à **64,5 kg** (– 2,3 % en un mois) ; après la corticothérapie et l'adaptation de l'alimentation, la CRP redescend (21 puis 14 mg/L) et le poids remonte à 66 kg à M6.

Conseils pendant la diarrhée : **hydratation d'au moins 2 L/j** (eau, bouillons salés, **solutions de réhydratation orale**) ; limiter transitoirement les **fibres insolubles** (crudités, son, légumineuses, peaux), le **lactose** (lait ; garder yaourts et fromages affinés), les aliments gras et très sucrés ; privilégier riz, pâtes, carottes cuites, banane, compote de coing ; repas fractionnés ; choisir temporairement des **compléments sans lactose** ou des crèmes enrichies bien tolérées ; reprendre progressivement une alimentation normale dès l'amélioration.

Corticothérapie (prednisone 1 mg/kg/j) : **hyperglycémie** (surveiller la glycémie, limiter les sucres rapides, répartir les glucides) ; **fonte musculaire** (maintenir les protéines et l'activité physique) ; rétention de sodium ; appétit augmenté ; ostéoporose (calcium et vitamine D après correction de l'hypercalcémie). L'effet est transitoire, la dose étant diminuée progressivement.

Barème : 1,5 pt mécanisme, alerte et lecture du document ; 2 pts conseils pendant la diarrhée ; 1,5 pt vigilance sous corticoïdes.

Question 15 *(5 pts)*

Écouter d'abord : reconnaître l'inquiétude du fils et son désir d'agir, valoriser son implication, puis expliquer avec des mots simples.

Le TEP : le FDG est une **trace** de glucose (quelques microgrammes) qui montre que la tumeur **capte** le glucose avidement ; cela ne veut pas dire que le sucre des repas la fait grossir. **La glycémie est régulée** (environ 4 à 7 mmol/L) quels que soient les apports : supprimer le sucre ne prive pas la tumeur, qui possède des transporteurs de haute affinité et utilise aussi la **glutamine**, le lactate et les acides gras. Toutes les cellules (neurones, globules rouges, muscles, **lymphocytes** qui combattent la tumeur) ont besoin de glucose.

Le jeûne : en l'absence d'apports, l'organisme fabrique son glucose par **néoglucogenèse** à partir des acides aminés du **muscle** : chez une patiente cachectique et sarcopénique, jeûner 3 jours avant chaque perfusion (soit une semaine de jeûne par mois) **aggraverait la fonte musculaire**, la fatigue et la perte de poids. Aucune étude chez l'homme n'a montré d'effet sur la tumeur ni d'amélioration de l'immunothérapie ; la sarcopénie est au contraire associée à une **moins bonne réponse** (réseau NACRe, 2017 ; ESPEN 2021 : jeûne et régimes restrictifs déconseillés).

Message : il est inutile de supprimer le sucre et de jeûner ; on peut limiter les produits très sucrés dans une alimentation équilibrée, mais la priorité est de **manger suffisamment**, surtout des **protéines**, et de **bouger**. Proposer au fils un rôle utile : préparer des repas enrichis, accompagner sa mère dans la marche, l'aider à prendre ses compléments. Remettre une fiche validée (INCa, NACRe) et rester disponible pour en reparler.

Barème : 0,5 pt attitude d'écoute ; 1,5 pt sucre et TEP ; 2 pts jeûne et muscle ; 1 pt message et proposition d'actions.

Corrigé S3 – Octobre rose dans une entreprise : prévenir le cancer du sein et accompagner Mme L. sous hormonothérapie

Question	Points
1. À partir du document 1, calculez la part du cancer du sein parmi les cancers de la femme…	3
2. Exploitez le document 2 : calculez les effectifs de chaque classe, le pourcentage de sal…	4
3. Calculez le risque relatif de chaque classe de consommation d'alcool, puis la fraction d…	4
4. Définissez le dépistage et situez-le parmi les niveaux de prévention. Expliquez l'intérê…	3
5. Expliquez les mécanismes par lesquels l'alcool augmente le risque de cancer du sein, et …	5
6. Expliquez les mécanismes par lesquels l'excès de tissu adipeux augmente le risque de can…	5
7. Expliquez comment l'activité physique et l'allaitement diminuent le risque de cancer du …	4
8. Établissez le pTNM et le stade du cancer de Mme L. Expliquez la signification des récept…	4
9. Analysez le document 5 jusqu'à M18 : gain de poids (en kg et en %), vitesse de prise de …	4
10. Interprétez les examens de M18 et expliquez les conséquences de la prise de poids et de …	4
11. Calculez la consommation d'alcool de Mme L. (par jour en semaine, par semaine, moyenne q…	4
12. Rédigez les objectifs et les conseils personnalisés que vous donnez à Mme L. (poids, ali…	5
13. Répondez aux questions de Mme L. sur les gélules d'isoflavones de soja et sur les laitag…	3
14. Analysez l'évolution de M18 à M24 (document 5) et proposez la suite de l'accompagnement.	3
15. Concevez l'action collective « Octobre rose » pour les salariées : objectifs, cinq messa…	5
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs épidémiologiques posés et interprétés (proportions, effectifs, taux de participation, risques relatifs multiplicatifs, fraction attribuable de Levin), avec la distinction entre risque relatif, risque absolu et fraction attribuable

– des mécanismes physiopathologiques exacts reliant l'alcool, le tissu adipeux, l'activité physique et l'allaitement aux œstrogènes, à l'insuline et à l'IGF-1, à l'inflammation et à l'ADN

– l'interprétation du cas de Mme L. : stade, hormonosensibilité, mode d'action de l'inhibiteur de l'aromatase, conséquences osseuses et métaboliques, calcul de la consommation d'alcool

– des conseils personnalisés et une action collective structurée, réalistes, cohérents avec le PNNS 4 et le WCRF (2018), sans régime restrictif ni compléments injustifiés

Question 1 *(3 pts)*

Part du cancer du sein : 61 214 / 187 526 × 100 = **32,6 %** : près d'**un cancer sur trois** chez la femme. **Part attribuable à l'alcool** : 8 000 / 61 214 × 100 ≈ **13 %** des cancers du sein.

Risque de 12 % au cours de la vie : c'est un **risque absolu** cumulé : environ **une femme sur huit** aura un cancer du sein au cours de sa vie (si elle vit jusqu'à un âge avancé) ; la plupart des cas surviennent après 50 ans.

Après-cancer : avec une survie nette d'environ **88 % à 5 ans**, la grande majorité des femmes traitées vivent longtemps après le diagnostic : chaque année, des dizaines de milliers de femmes s'ajoutent aux personnes qui vivent après un cancer du sein. Elles sont confrontées aux séquelles (fatigue, douleurs, lymphœdème), à une hormonothérapie de 5 à 10 ans, à la prise de poids et à la prévention des récidives : c'est un champ important de l'activité du diététicien.

Barème : 1 pt pour les deux calculs ; 1 pt risque absolu ; 1 pt après-cancer.

Question 2 *(4 pts)*

Effectifs : alcool : aucune **150**, moins d'un verre par jour **200**, 1 à 2 verres par jour **110**, plus de 2 verres par jour **40** ; IMC : < 25 : 260 ; 25 à 29,9 : **155** ; ≥ 30 : **85** ; activité physique ≥ 150 min/semaine : 170 ; **< 150 min : 330**.

Surpoids et obésité : 31 + 17 = **48 %** des salariées (240 femmes), dont 17 % d'obésité. **Dépistage** : 162 / 290 × 100 = **55,9 %**, inférieur à l'objectif européen de 70 % : près de 130 femmes de plus de 50 ans ne sont pas à jour.

Comparaison aux repères : les 40 femmes qui boivent plus de 2 verres par jour dépassent le maximum quotidien et hebdomadaire ; celles qui boivent 1 à 2 verres **tous les jours** (7 à 14 verres par semaine) ne respectent pas le repère « pas tous les jours » et dépassent souvent 10 verres par semaine. Deux tiers des salariées n'atteignent pas les **150 minutes** d'activité physique hebdomadaire recommandées (OMS 2020, PNNS 4).

Priorités : (1) l'**activité physique** et la lutte contre la sédentarité (66 %) ; (2) la **corpulence** (48 %), en évitant tout discours culpabilisant ; (3) l'**alcool**, y compris la consommation quotidienne modérée (70 % boivent) ; (4) la **participation au dépistage**. Le travail posté et la cantine offrent des leviers collectifs (offre alimentaire, pauses actives).

Barème : 1 pt effectifs ; 1 pt surpoids et dépistage ; 1 pt comparaison ; 1 pt priorités.

Question 3 *(4 pts)*

Risques relatifs : < 1 verre (5 g/j) : 1,09 élevé à la puissance 0,5 = **1,044** ; 1 à 2 verres (15 g/j) : 1,09 élevé à la puissance 1,5 = **1,138** ; > 2 verres (30 g/j) : 1,09 élevé à la puissance 3 = **1,295**.

Fraction attribuable : S = 0,40 × 0,044 + 0,22 × 0,138 + 0,08 × 0,295 = 0,0176 + 0,0304 + 0,0236 = **0,0716** ; FA = 0,0716 / 1,0716 = **6,7 %** des cancers du sein de cette population seraient évités si aucune salariée ne buvait d'alcool.

Part de chaque classe : < 1 verre : 0,0176 / 0,0716 = **25 %** ; 1 à 2 verres : 0,0304 / 0,0716 = **42 %** ; > 2 verres : 0,0236 / 0,0716 = **33 %**. **Commentaire** : les grandes buveuses ont le risque individuel le plus élevé, mais elles sont peu nombreuses ; les **deux tiers** des cas attribuables viennent des consommatrices **modérées**, beaucoup plus nombreuses. C'est le « paradoxe de la prévention » : une action qui fait baisser un peu la consommation de toute la population évite plus de cas qu'une action ciblée sur les seules grandes consommatrices. Les messages doivent donc s'adresser à toutes (pas de seuil sans risque).

Écart avec le chiffre national (environ 13 %) : l'estimation nationale porte sur toutes les femmes et sur une distribution de consommation différente, avec les risques relatifs du CIRC ; les consommations déclarées dans un questionnaire sont souvent **sous-estimées** ; la classe « > 2 verres » regroupe des consommations très élevées ramenées ici à 30 g/j ; l'effet d'une consommation passée n'est pas pris en compte.

Barème : 1 pt risques relatifs ; 1,5 pt fraction attribuable ; 1 pt parts et commentaire ; 0,5 pt écart avec le chiffre national.

Question 4 *(3 pts)*

Dépistage : recherche d'une maladie chez des personnes **sans symptômes**, pour la traiter plus tôt. C'est une **prévention secondaire** (détecter tôt), entre la prévention primaire (éviter l'apparition de la maladie : alcool, poids, activité physique) et la prévention tertiaire (limiter les complications et les récidives). Le dépistage **organisé** est proposé à toute la population cible par invitation (Assurance maladie, CRCDC), avec un contrôle de qualité (double lecture).

Intérêt, à partir du cas de Mme L. : la mammographie (rayons X à faible dose) a découvert une tumeur de **14 mm, sans ganglion envahi** (stade I), non palpable ou peu palpable : le traitement a été moins lourd (tumorectomie au lieu d'une mastectomie, pas de chimiothérapie) et le pronostic est excellent.

Limites (une) : **faux positifs** (examens complémentaires et anxiété) ; **surdiagnostic** de petites lésions qui n'auraient jamais évolué ; cancers de l'intervalle, apparus entre deux examens ; faible irradiation.

Barème : 1 pt définition et niveaux de prévention ; 1,5 pt intérêt illustré par le cas ; 0,5 pt limite.

Question 5 *(5 pts)*

Œstrogènes (mécanisme principal pour le sein) : l'alcool **augmente la concentration d'œstrogènes** circulants : il stimule l'**aromatase** et diminue leur **catabolisme hépatique** ; les œstrogènes stimulent la **prolifération** des cellules mammaires qui expriment leurs récepteurs (promotion), ce qui augmente aussi les erreurs de réplication.

Acétaldéhyde : produit de l'oxydation de l'éthanol par l'alcool déshydrogénase et le CYP2E1, il est **génotoxique** (adduits et pontages de l'ADN) et inhibe une enzyme de réparation de l'ADN : il favorise l'**initiation**.

Stress oxydant : le CYP2E1 induit produit des **espèces réactives de l'oxygène** ; la peroxydation lipidique libère des aldéhydes mutagènes.

Folates : l'alcool diminue leur absorption et leur stockage ; la carence perturbe la **méthylation** de l'ADN et la synthèse de la thymidine.

Pas de seuil : les lésions de l'ADN et l'exposition aux œstrogènes augmentent **dès les faibles doses** ; le risque croît de façon proportionnelle à la quantité, dès le premier verre quotidien (environ + 9 % par 10 g/j) : il n'existe pas de consommation sans risque, quelle que soit la boisson (vin, bière, spiritueux).

Barème : 1,5 pt œstrogènes ; 1 pt acétaldéhyde ; 0,5 pt stress oxydant ; 0,5 pt folates ; 1,5 pt absence de seuil.

Question 6 *(5 pts)*

Œstrogènes : après la ménopause, les ovaires ne produisent plus d'œstrogènes ; le **tissu adipeux** devient leur principale source, grâce à l'**aromatase** qui transforme les androgènes (androstènedione, testostérone) en œstrogènes (estrone, estradiol) : plus de tissu adipeux, plus d'œstrogènes.

Insuline et IGF-1 : l'excès de tissu adipeux, surtout viscéral, provoque une **insulinorésistance** et une **hyperinsulinémie** ; l'insuline diminue la synthèse hépatique de la **SHBG** (protéine qui transporte les hormones sexuelles) : la fraction **libre** et active des œstrogènes augmente ; elle diminue aussi les protéines porteuses de l'IGF-1 : l'**IGF-1 libre** augmente. Insuline et IGF-1 activent les voies **PI3K-AKT-mTOR** et MAPK : prolifération, inhibition de l'apoptose.

Adipokines : la **leptine**, augmentée, est proliférante et angiogénique ; l'**adiponectine**, diminuée, perd son effet antiprolifératif.

Inflammation chronique de bas grade : les macrophages du tissu adipeux sécrètent TNF-α et IL-6, qui activent NF-κB et STAT3 et produisent des radicaux libres ; l'inflammation induit aussi l'aromatase.

Avant la ménopause, les ovaires produisent l'essentiel des œstrogènes : le surpoids n'augmente pas le risque à cet âge ; c'est après la ménopause qu'il devient un facteur de risque (WCRF, 2018).

Barème : 1,5 pt aromatase ; 1,5 pt insuline, SHBG et IGF-1 ; 1 pt adipokines ; 1 pt inflammation (avec la distinction avant et après la ménopause).

Question 7 *(4 pts)*

Activité physique : elle diminue le risque (niveau probable après la ménopause) **indépendamment du poids** : amélioration de la **sensibilité à l'insuline** (insuline et IGF-1 libres ↓), baisse des **œstrogènes** circulants (moins de tissu adipeux, SHBG ↑), baisse de l'**inflammation**, amélioration de l'immunité ; elle aide aussi à contrôler le poids.

Allaitement (niveau de preuve convaincant pour la mère) : il s'accompagne d'une **aménorrhée** et de moins de cycles ovulatoires, donc d'une moindre exposition aux œstrogènes ; il achève la **différenciation** des cellules de la glande mammaire, moins sensibles aux cancérogènes, et favorise l'élimination des cellules lésées à la fin de la lactation. Plus l'allaitement cumulé est long, plus la protection est grande.

Compléments antioxydants : dans les essais d'intervention **ATBC** (1994) et **CARET** (1996), le **bêta-carotène** à forte dose a **augmenté** l'incidence du cancer du poumon chez les fumeurs et les travailleurs exposés à l'amiante ; dans l'essai **SELECT** (2009), la **vitamine E** a augmenté le risque de cancer de la prostate. Les effets favorables des fruits et légumes viennent de l'aliment entier (fibres, matrice, variété des composés) et du mode de vie associé, pas d'une molécule isolée à forte dose : le WCRF (2018) recommande de **ne pas utiliser de compléments** pour prévenir le cancer.

Barème : 1,5 pt activité physique ; 1 pt allaitement ; 1,5 pt essais d'intervention et conclusion.

Question 8 *(4 pts)*

pT1c pN0 M0 : tumeur de 14 mm (entre 10 et 20 mm), aucun ganglion envahi sur 2 (ganglion sentinelle), pas de métastase : **stade I**. Le préfixe p signifie que la classification est établie sur la pièce opératoire au microscope.

Récepteurs hormonaux : 95 % des cellules tumorales expriment le **récepteur des œstrogènes** et 70 % celui de la **progestérone** : la tumeur est **hormonosensible**, sa croissance est stimulée par les œstrogènes ; une **hormonothérapie** adjuvante réduit le risque de récidive. HER2 négatif : pas d'anticorps anti-HER2.

Létrozole : il **inhibe l'aromatase**, enzyme qui transforme les androgènes en œstrogènes, surtout dans le **tissu adipeux** ; après la ménopause, c'est la principale source d'œstrogènes : leur concentration s'effondre et la tumeur hormonosensible n'est plus stimulée.

Femme non ménopausée : les **ovaires** produisent l'essentiel des œstrogènes, sous le contrôle de la FSH et de la LH ; l'inhibiteur de l'aromatase seul serait insuffisant et la baisse des œstrogènes stimulerait l'hypophyse, donc les ovaires. On utilise alors le **tamoxifène**, qui bloque le récepteur des œstrogènes dans le sein, éventuellement associé à une suppression ovarienne.

Barème : 1 pt pTNM et stade ; 1 pt récepteurs ; 1 pt mode d'action ; 1 pt femme non ménopausée.

Question 9 *(4 pts)*

Gain de poids : 69,5 − 63,0 = **6,5 kg** en 18 mois, soit 6,5 / 63,0 × 100 = **+ 10,3 %**. **Vitesse sous létrozole** : de M3 (63,5 kg) à M18 (69,5 kg) : 6,0 kg en 15 mois, soit **0,4 kg par mois** environ. **IMC** : 63,0 / $1{,}63^2$ = 63,0 / 2,657 = **23,7** (normal) à 69,5 / 2,657 = **26,2 kg/m²** (**surpoids**). **Tour de taille** : 79 → **90 cm** (+ 11 cm), au-delà du seuil de risque de **80 cm** chez la femme : la prise de poids est surtout **abdominale** (graisse viscérale).

Causes : la prise de poids résulte surtout d'un **déséquilibre énergétique** lié au mode de vie plus que d'un effet direct du médicament : **baisse de l'activité physique** (douleurs articulaires du létrozole, fatigue, arrêt de l'aquagym et de la marche, poste assis) ; **grignotage** du soir (anxiété, recherche de réconfort) et **alcool** (environ 125 kcal par jour en moyenne pour 17,7 g) ; **perte de masse musculaire** et gain de masse grasse, avec une baisse de la dépense de repos (« obésité sarcopénique ») ; la carence complète en œstrogènes favorise le stockage abdominal ; l'âge et la ménopause récente y contribuent.

Barème : 2 pts calculs (gain, vitesse, IMC, tour de taille) ; 2 pts causes.

Question 10 *(4 pts)*

Examens : **vitamine D** à 16 ng/mL : **insuffisance** (au-dessus du seuil de carence de 12, en dessous de l'objectif de 30) ; **LDL-cholestérol** passé de 1,25 à 1,70 g/L : hypercholestérolémie, effet connu des inhibiteurs de l'aromatase et de la prise de poids ; glycémie à jeun normale ; **T-score − 2,1** au col du fémur : **ostéopénie** (entre − 1 et − 2,5), pas encore ostéoporose.

Récidive : le surpoids après un cancer du sein est associé à un **risque accru de récidive**, de cancer du sein **controlatéral** et de mortalité, par les mêmes mécanismes que pour l'apparition du cancer (œstrogènes, insuline, inflammation) ; l'alcool s'y ajoute.

Cœur et vaisseaux : obésité abdominale, LDL-cholestérol élevé, sédentarité : risque **cardiovasculaire** et de diabète de type 2 accru.

Os : la privation profonde en œstrogènes par le létrozole **accélère la résorption osseuse** (les œstrogènes freinent normalement les ostéoclastes) : risque d'**ostéoporose** et de fractures ; la vitamine D insuffisante et des apports calciques très inférieurs au besoin (520 mg/j contre **950 mg/j**, ANSES) aggravent ce risque ; l'arrêt de l'activité physique en charge aussi.

Barème : 1 pt interprétation des examens ; 1 pt récidive ; 1 pt cardiovasculaire ; 1 pt os.

Question 11 *(4 pts)*

En semaine : 150 × 12,5 / 100 × 0,8 = **15 g/j** (1,5 verre standard) chaque soir. **Samedi** : 15 g + 2 × 100 × 12 / 100 × 0,8 = 15 + 19,2 = 34,2 g. **Par semaine** : 7 × 15 + 19,2 = **124,2 g**, soit **12,4 verres standard**. **Moyenne** : 124,2 / 7 ≈ **17,7 g/j**.

Repères : plus de **10 verres par semaine** et une consommation **tous les jours** : deux repères sur trois ne sont pas respectés (le maximum de 2 verres par jour est respecté en semaine, mais dépassé le samedi avec 3,4 verres). Après un cancer, le WCRF (2018) conseille au mieux de **ne pas boire d'alcool**.

Risque relatif : 1,09 élevé à la puissance 1,77 ≈ **1,165**, soit environ **+ 16 %** par rapport à une non-buveuse ; l'alcool est aussi associé au risque de récidive et de second cancer du sein. Réduire, voire arrêter, est un levier simple et efficace.

Barème : 2 pts calculs ; 1 pt comparaison aux repères ; 1 pt risque relatif.

Question 12 *(5 pts)*

Objectifs : stopper la prise de poids, puis perdre progressivement **5 à 10 %** du poids (environ 3,5 à 7 kg sur 6 à 12 mois) et réduire le tour de taille, **sans régime restrictif** et en préservant le muscle ; normaliser le calcium et la vitamine D ; réduire l'alcool ; reprendre une activité physique régulière.

Alimentation : type **méditerranéen** ; légumes à chaque repas, fruits, féculents complets et légumineuses (fibres, satiété) ; protéines à chaque repas (poisson, volaille, œufs, laitages, légumineuses) pour préserver la masse musculaire ; matières grasses végétales (huile d'olive, de colza) et poisson gras 1 fois par semaine (LDL-cholestérol) ; limiter charcuteries, produits ultratransformés, boissons sucrées. **Calcium** : réintroduire **3 produits laitiers par jour** (un yaourt ≈ 150 mg, 30 g d'emmental ≈ 300 mg, un verre de lait ≈ 300 mg), eaux riches en calcium, pour atteindre environ 950 mg/j. **Vitamine D** : poissons gras, exposition modérée au soleil et **supplémentation prescrite** par le médecin.

Alcool : idéalement ne plus en boire ; à défaut, des **jours sans alcool** chaque semaine et au plus quelques verres par semaine ; boissons sans alcool attrayantes le soir. **Grignotage** : comprendre la fonction du grignotage (détente), prévoir un dîner suffisant, une collation planifiée (fruit, laitage) si besoin, ne pas acheter de biscuits apéritifs, trouver une autre activité de détente.

Activité physique : au moins **150 minutes** par semaine d'activité modérée (marche rapide, aquagym, qui ménage les articulations) et du **renforcement musculaire** 2 à 3 fois par semaine, avec des exercices **en charge** pour l'os ; interrompre le temps assis toutes les heures. Une activité physique adaptée peut être prescrite par le médecin (affection de longue durée) ; l'exercice **diminue aussi les douleurs articulaires** sous inhibiteur de l'aromatase. Proposer le **parcours de soins global après le cancer** (bilans d'activité physique, diététique et psychologique financés).

Barème : 1 pt objectifs ; 1,5 pt alimentation, calcium et vitamine D ; 1 pt alcool et grignotage ; 1,5 pt activité physique.

Question 13 *(3 pts)*

Isoflavones : ce sont des **phyto-œstrogènes** qui se lient aux récepteurs des œstrogènes ; en **compléments** à forte dose, ils pourraient stimuler les cellules tumorales hormonosensibles et contrarier l'hormonothérapie, alors que le létrozole vise justement à supprimer toute stimulation œstrogénique : l'**ANSES** les **déconseille** aux femmes ayant eu un cancer du sein. En revanche, une consommation **alimentaire** modérée de soja (tofu, boisson au soja) n'augmente pas le risque de récidive. Pour les bouffées de chaleur, en parler à l'oncologue (solutions sans hormone).

Laitages : ils ne sont **pas associés à la récidive** du cancer du sein ; les hormones présentes naturellement dans le lait sont en quantités infimes et en grande partie dégradées par la digestion. Les laitages sont au contraire indispensables ici : **calcium** et **protéines** pour l'os fragilisé par le létrozole et pour le muscle ; ils sont associés à une diminution du risque de cancer colorectal (WCRF, 2018). Il faut les réintroduire.

Barème : 1,5 pt isoflavones ; 1,5 pt laitages.

Question 14 *(3 pts)*

Évolution : de M18 à M24, le poids passe de 69,5 à **67,8 kg** (– 1,7 kg, soit – 2,4 %) et le tour de taille de 90 à **88 cm** ; l'IMC est de 67,8 / 2,657 = **25,5 kg/m²**. La tendance s'est **inversée** : la prise de poids est stoppée et la perte est progressive (environ 0,3 kg par mois), ce qui est souhaitable pour préserver le muscle ; l'objectif de – 5 % (environ 66 kg) n'est pas encore atteint.

Suite : valoriser les progrès ; poursuivre les mêmes objectifs sur 6 à 12 mois ; vérifier que la perte porte sur la **masse grasse** (force de préhension, impédancemétrie si possible) ; contrôler l'adhésion à l'activité physique, à la réduction de l'alcool et aux apports calciques ; vérifier la vitamine D et le LDL-cholestérol au prochain bilan et suivre l'ostéodensitométrie ; rester vigilant sur l'observance du létrozole (les douleurs articulaires sont une cause fréquente d'arrêt) ; rendez-vous tous les 2 à 3 mois.

Barème : 1,5 pt analyse chiffrée ; 1,5 pt suite de l'accompagnement.

Question 15 *(5 pts)*

Objectifs (exemples, mesurables) : informer les 500 salariées des facteurs de risque modifiables du cancer du sein ; augmenter la proportion de salariées actives au moins 150 minutes par semaine ; réduire la consommation quotidienne d'alcool ; porter la participation au dépistage des 50 ans et plus au-delà de 70 % dans les 2 ans.

Cinq messages clés : (1) l'**alcool** augmente le risque **dès le premier verre** : moins on boit, mieux c'est, et au moins des jours sans alcool ; (2) **bouger** au moins 30 minutes par jour et limiter le temps assis ; (3) maintenir un **poids stable** à l'âge adulte, en particulier autour de la ménopause, grâce à une alimentation riche en légumes, fruits, céréales complètes et légumineuses ; (4) l'**allaitement** protège la mère ; (5) de 50 à 74 ans, faire la **mammographie de dépistage** tous les 2 ans ; aucun complément alimentaire ne protège du cancer.

Modalités : stand et atelier dans la cantine aux horaires des deux équipes ; ateliers courts (dégustation de boissons sans alcool, repas équilibré à petit budget) ; amélioration de l'**offre de la cantine** (légumes, plats complets, desserts fruités) ; défi « pas » par équipe, pauses actives ; affiches et messages non culpabilisants ; information sur le dépistage avec prise de rendez-vous facilitée.

Partenaires : médecin et infirmiers du travail, CRCDC, Assurance maladie, Ligue contre le cancer, prestataire de la restauration, comité social et économique, associations sportives.

Indicateurs : participation aux ateliers ; connaissances avant et après (questionnaire) ; nouvelle enquête à 1 an (activité physique, alcool, corpulence déclarée) ; taux de participation au dépistage à 2 ans (données du CRCDC) ; satisfaction ; évolution des ventes de plats à la cantine.

Barème : 1 pt objectifs ; 1,5 pt messages exacts ; 1 pt modalités adaptées ; 0,5 pt partenaires ; 1 pt indicateurs.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					